CLI によるディスクおよびアグリゲートの管理

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/index.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI によるディスクおよびアグリゲートの管理 1
ディスクとアグリゲートの概要 1
アグリゲートの作成 1
アグリゲートの拡張 6
アグリゲートの管理 15
Flash Pool アグリゲートの使用 29
ディスクの管理 40
RAID グループの管理 62
ミラーされたアグリゲートとミラーされて 65

CLI によるディスクおよびアグリゲートの管理

ディスクとアグリゲートの概要

CLI を使用して、 ONTAP 物理ストレージを管理できます。アグリゲートの作成、拡張、管理、 Flash Pool アグリゲートの操作、ディスクの管理、および RAID ポリシーの管理を行うことができます。

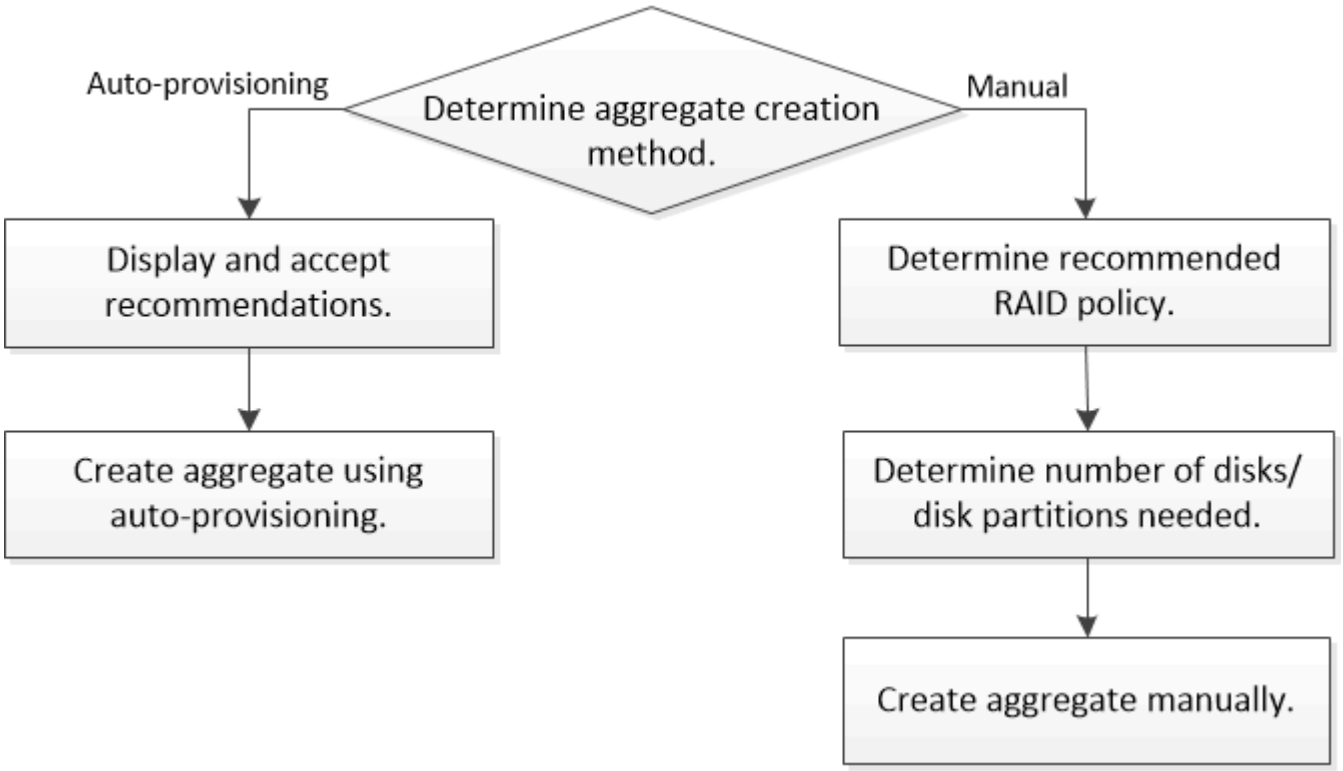
次の条件に該当する場合は、これらのタスクを実行します。

- System Manager や自動スクリプトツールではなく、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- MetroCluster 構成を使用しており、の手順に従っている "MetroCluster" アグリゲートとディスクの管理に関する初期設定とガイドラインについては、ドキュメントを参照してください。

アグリゲートの作成

アグリゲートの作成ワークフロー

アグリゲートを作成すると、システム上のボリュームにストレージが提供されます。ONTAP 9.2 以降では、システムのアグリゲートの推奨構成を ONTAP が提示することができます（自動プロビジョニング）。自動プロビジョニング方法を使用できない場合や、この方法が環境に適していない場合は、アグリゲートを手動で設定できます。



使用するアグリゲートの作成方法を決定します

自動プロビジョニングを使用したアグリゲートの作成は ONTAP 9.2 以降のベストプラクティスですが、お使いの環境でこの方法がサポートされているかどうかを確認する必要があります。サポートされていない場合は、使用する RAID ポリシーとディスク構成を決定し、アグリゲートを手動で作成する必要があります。

「 storage aggregate auto-provision 」コマンドを使用してアグリゲートを作成すると、 ONTAP はクラスタ内の使用可能なスペアディスクを分析し、ベストプラクティスに従ってスペアディスクを使用してアグリゲートを作成する方法に関する推奨事項を生成します。名前と使用可能なサイズを含む推奨されるアグリゲートの概要が表示され、推奨事項に従ってアグリゲートを作成するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。ONTAP

多くの場合、環境に最適な推奨されるアグリゲートのレイアウトが自動プロビジョニングの画面に表示されます。ただし、クラスタが ONTAP 9.1 以前を実行している場合、または次の構成が環境に含まれている場合は、手動によるアグリゲートの設定方法を使用する必要があります。

- サードパーティ製アレイ LUN を使用するアグリゲート
- Cloud Volumes ONTAP または ONTAP Select を使用した仮想ディスク
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA ディスク
- Flash Pool アグリゲート
- 複数のタイプまたはサイズのディスクがノードに接続されている場合

また、ディスクが次のいずれかの条件に該当する場合は、自動プロビジョニング方法を使用する前にそれらに対処する必要があります。

- ディスクが不足している
- スペアディスクの数が安定しない
- 未割り当てディスク
- スペアが初期化されていません
- ディスクがメンテナンステスト中である

これらの要件の詳細については、「 storage aggregate auto-provision 」のマニュアルページを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

自動プロビジョニングを使用してアグリゲートを作成する

自動プロビジョニング方法がお使いの環境に適している場合は、「ストレージアグリゲートの自動プロビジョニング」を実行して、アグリゲートのレイアウトに関する推奨事項を生成します。ONTAP の推奨事項を確認および承認したあとでアグリゲートを作成できます。

9.2 以降がクラスタで実行されている必要があります。 ONTAP

「 storage aggregate auto-provision 」コマンドで生成されたデフォルトの概要には、名前や使用可能なサイズなど、作成が推奨されるアグリゲートが表示されます。リストを確認し、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成するかどうかを判断できます。

詳細な要約を表示するには、「 -verbose 」オプションを使用します。このオプションを使用すると、次のレポートが表示されます。

- 作成する新しいアグリゲートのノードごとの概要、検出されたスペア、アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティション
- 作成する新しいデータアグリゲートと、使用されるディスクおよびパーティションの数
- 作成する新しいデータアグリゲートにおけるスペアディスクとパーティションの使用方法を示す RAID グループのレイアウト
- アグリゲートの作成後の残りのスペアディスクとパーティションの詳細

自動プロビジョニング方法に精通していて、環境の準備が整っている場合は、「 -skip-confirmation 」オプションを使用すると、表示と確認を行わずに推奨されるアグリゲートを作成できます。「 storage aggregate auto-provision 」コマンドは、 CLI セッションの「 -confirmations 」設定の影響を受けません。

「 storage aggregate auto-provision 」のマニュアルページには、アグリゲートのレイアウトに関する推奨事項に関する詳細が記載されています。

手順

1. 必要な表示オプションを指定して「 storage aggregate auto-provision 」コマンドを実行します。
   - オプションなし：標準の概要を表示します
   - 「 -verbose 」オプション：詳細な要約を表示します
   - --skip-confirmation`option ：表示または確認を行わずに、推奨されるアグリゲートを作成します
2. 推奨されるアグリゲートの表示を確認したら、プロンプトに従って推奨されるアグリゲートを作成します。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 のコマンド"

アグリゲートのデフォルトの **RAID** ポリシー

すべての新しいアグリゲートのデフォルトの RAID ポリシーは RAID-DP または RAID-TEC です。RAID ポリシーによって、ディスク障害が発生した場合に使用するパリティ保護が決まります。

RAID-DP は、単一ディスク障害または二重ディスク障害が発生した場合にダブルパリティ保護を提供します。RAID-DP は、次のアグリゲートタイプに対するデフォルトの RAID ポリシーです。

- オールフラッシュアグリゲート
- Flash Pool アグリゲート
- 高パフォーマンスハードディスクドライブ（ HDD ）アグリゲート

RAID-TEC という名前の新しい RAID ポリシーを使用できます。RAID-TEC は、 AFF を含むすべてのディスクタイプおよびプラットフォームでサポートされます。容量の大きい複数のディスクを含むアグリゲートほど、同時にディスク障害が発生する可能性が高くなります。RAID-TEC では、トリプルパリティ保護を提供することでこのリスクを軽減し、最大 3 本のディスクで同時に障害が発生してもデータを保護できます。RAID-TEC は、 6TB 以上のディスクを含む大容量 HDD アグリゲートのデフォルトの RAID ポリシーです。

アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する

アグリゲートには、システムとビジネスの要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。また、データ損失の可能性を最小限に抑えるために、推奨される数のホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションも用意する必要があります。

ルートデータのパーティショニングは、特定の構成においてデフォルトで有効になります。ルート / データパーティショニングが有効になっているシステムでは、ディスクパーティションを使用してアグリゲートを作成します。ルート / データパーティショニングが有効になっていないシステムでは、パーティショニングされていないディスクを使用します。

RAID ポリシーに必要な最小数および容量の最小要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。

> ONTAP では、ドライブの使用可能スペースがドライブの物理容量よりも少なくなります。特定のドライブの使用可能スペースおよび各 RAID ポリシーに必要なディスクまたはディスクパーティションの最小数については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。「 storage aggregate show-spare-disks 」コマンドを使用して、特定のディスクの使用可能なスペースを確認することもできます。

RAID グループを作成して容量の要件を満たすために必要なディスクまたはディスクパーティションの数に加えて、アグリゲートに推奨されるホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションの最小数を確保しておく必要があります。

- オールフラッシュアグリゲートには、少なくとも 1 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。

  > AFF C190 には、デフォルトでスペアドライブはありません。この例外は完全にサポートされています。

- フラッシュ以外の同種のアグリゲートには、少なくとも 2 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。
- SSD ストレージプールの場合、 HA ペアごとに少なくとも 1 つのホットスペアディスクを用意しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの場合は、 HA ペアごとに少なくとも 2 つのスペアディスクが必要です。Flash Pool アグリゲートでサポートされる RAID ポリシーの詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

- Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、マルチディスクキャリアに少なくとも 4 つのホットスペアが必要です。

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3838 ：『 Storage Subsystem Configuration Guide 』"

アグリゲートを手動で作成する

アグリゲートを手動で作成する前に、ディスク構成オプションを確認して作成をシミュレートする必要があります。次に、「 storage aggregate create 」を問題して結果を確認します。

アグリゲートで必要なディスクの数とホットスペアディスクの数を決めておく必要があります。

ルート / データ / データパーティショニングが有効になっていて、構成に含まれるソリッドステートドライブ（ SSD ）の数が 24 本以下の場合は、データパーティションを別々のノードに割り当てることを推奨します。

ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが有効になっているシステムでアグリゲートを作成するための手順は、パーティショニングされていないディスクを使用するシステムでアグリゲートを作成するための手順と同じです。システムでルート / データパーティショニングが有効になっている場合は、「 -diskcount 」オプションにディスクパーティションの数を指定する必要があります。ルート / データ / データパーティショニングの場合は、「 -diskcount 」オプションで使用するディスクの数を指定します。

> FlexGroup で使用する複数のアグリゲートを作成する場合は、アグリゲートのサイズを可能なかぎり同じにする必要があります。

「 storage aggregate create 」のマニュアルページには、アグリゲートの作成オプションと要件に関する詳細が含まれています。

手順

1. スペアディスクパーティションのリストを表示して、アグリゲートの作成に十分な数のパーティションがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   データ・パーティションは ' Local Data Usable の下に表示されますルートパーティションをスペアとして使用することはできません。

2. アグリゲートの作成をシミュレートします。

   「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name - node_node_name - raidtype raid_dp -diskcount _number of _disks _ or _partitions _ -simulate true

3. シミュレートしたコマンドから警告が表示された場合は、コマンドを調整してシミュレーションを繰り返します。
4. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -aggregate _aggr_name [-node_node_name 」 -raidtype raid_dp -diskcount

_number_of_disks_or_partitions _ 」という形式で表示されます

5. アグリゲートを表示して、作成されたことを確認します。

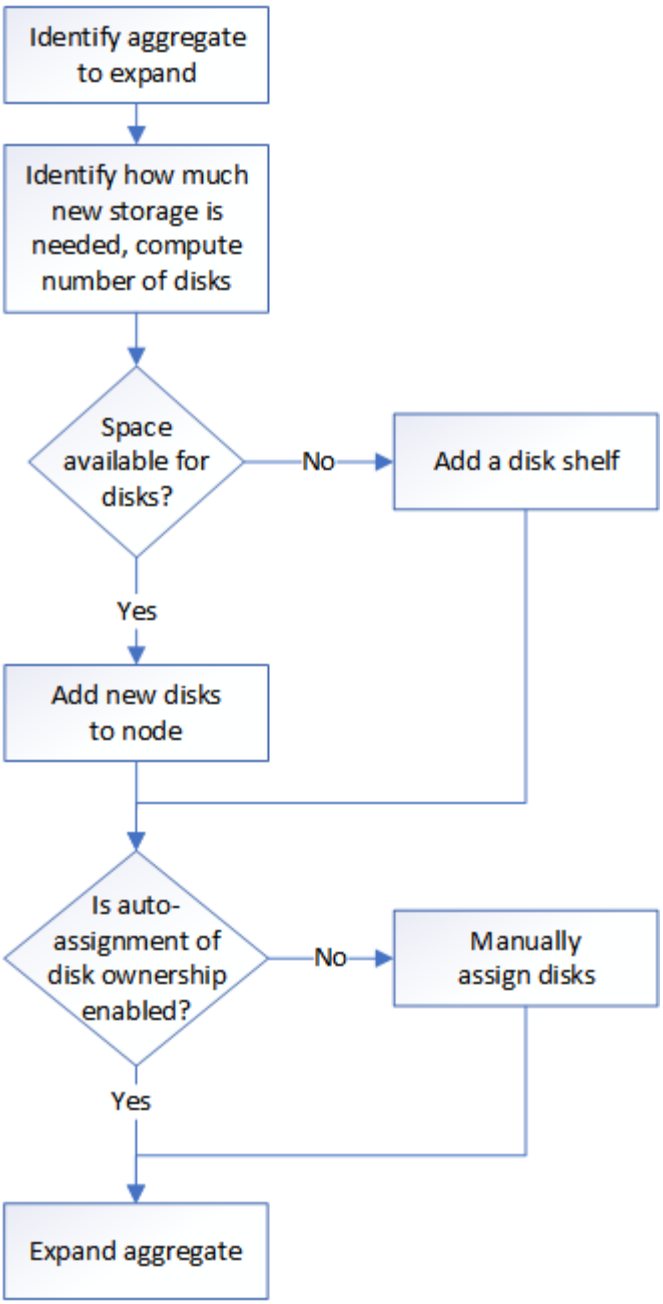
   「 storage aggregate show-status aggregate-name 」を参照してください

"ONTAP 9 のコマンド"

アグリゲートの拡張

アグリゲートの拡張ワークフロー

アグリゲートを拡張するには、拡張するアグリゲートを特定し、必要な新しいストレージの容量を確認し、新しいディスクを取り付け、ディスク所有権を割り当て、必要に応じて新しい RAID グループを作成します。



ノードまたはシェルフにドライブを追加

ホットスペアの数を増やしたり、アグリゲートにスペースを追加したりするには、ノードまたはシェルフにドライブを追加します。

追加するドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

1 つの手順に追加する必要があるドライブは 6 本以上です。ドライブを 1 本追加するとパフォーマンスが低下する可能性があります。

手順

1. ネットアップサポートサイトで、新しいバージョンのドライブおよびシェルフファームウェアと Disk

Qualification Package ファイルがないかどうかを確認します。

ノードまたはシェルフに最新バージョンがインストールされていない場合は、新しいドライブを取り付ける前に更新します。

最新のファームウェアバージョンがインストールされていない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. プラットフォームの前面からベゼルをそっと取り外します。
4. 新しいドライブの正しいスロットを特定します。

> ドライブを追加するための正しいスロットは、プラットフォームのモデルと ONTAP のバージョンによって異なります。場合によっては、特定のスロットに順番にドライブを追加する必要があります。たとえば、 AFF A800 では、特定の間隔でドライブを追加し、クラスタに空のスロットが残っています。一方、 AFF A220 では、外からシェルフの中央に向かって実行されている次の空きスロットに新しいドライブを追加します。

を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 構成に適したスロットを特定するため。

5. 新しいドライブを挿入します。
   a. カムハンドルを開いた状態で、両手で新しいドライブを挿入します。
   b. ドライブが停止するまで押します。
   c. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。
6. ドライブのアクティビティ LED （緑色）が点灯していることを確認します。

   ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。

7. 別のドライブを追加する場合は、手順 4~6 を繰り返します。

   新しいドライブは、ノードに割り当てられるまで認識されません。新しいドライブを手動で割り当てることができます。また、ドライブの自動割り当てルールを適用しているノードの場合は、新しいドライブが ONTAP によって自動的に割り当てられるまで待つこともできます。

8. 新しいドライブがすべて認識されたら、次のコマンドを入力して、追加されたドライブと所有権を確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

   新しいドライブが正しいノードで所有されていることを確認してください。

9. 新たに追加したドライブを初期化します。

   「 storage disk zerospares 」と入力します

   別の ONTAP アグリゲートで以前使用されていたドライブは、アグリゲートに追加する前に初期化する必

要があります。この時点でドライブを初期化しておくと、アグリゲートのサイズをすぐに拡張する必要がある場合に時間を短縮できます。ドライブの初期化コマンドはバックグラウンドで実行されます。ノード内の初期化されていないドライブのサイズによっては、初期化が完了するまでに数時間かかることもあります。

新しいドライブをアグリゲートに追加したり、ホットスペアのリストに追加したり、新しいアグリゲートを作成したりできます。

ディスク所有権を手動で割り当てます

ディスクをアグリゲートで使用するには、そのディスクがノードに所有されていなければなりません。ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、所有権を手動で割り当てる必要があります。アグリゲートで使用中のディスクの所有権を再割り当てすることはできません。

手順

1. 所有権が未設定のすべてのディスクを表示

   'storage disk show -container-type unassigned （ storage disk show -container-type unassigned

2. 各ディスクを割り当てます。

   「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name _ 」という形式で表示されます

   ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。すでに別のノードで所有されているスペアディスクを再割り当てする場合は、「 -force 」オプションを使用する必要があります

ドライブの高速初期化

ONTAP 9.4 以降では、プロビジョニングの前にドライブ（ SSD と HDD の両方）を短時間で自動的に初期化できます。この操作は短時間で完了します。

システムに ONTAP 9.4 以降を新規にインストールするかシステムを ONTAP 9.4 以降で再初期化した場合、ドライブの初期化が自動的に実行されて数秒で完了します。

ドライブを手動で初期化する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用できます。

- 「 storage disk zerospares 」コマンドを使用してください。

  このコマンドを使用するには管理者権限が必要です。

- ブートメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。
  - （ 4 ）設定を消去し、すべてのディスクを初期化します
  - (9a) すべてのディスクのパーティションを解除し ' 所有権情報を削除します
  - `(9b)Clean configuration and initialize node with whole disk`

高速初期化機能拡張は、 ONTAP 9.4 よりも前のリリースからアップグレードされたシステムには対応してい

ません。

いずれかのノードに高速初期化済みドライブを含むアグリゲートがある場合、そのクラスタを ONTAP 9.2 以前にリバートすることはできません。

アグリゲートを拡張します

アグリゲートにディスクを追加することで、関連付けられたボリュームに提供できるストレージを増やすことができます。パーティショニングされたディスクをアグリゲートに追加するための手順は、パーティショニングされていないディスクを追加するための手順と似ています。

ストレージの追加先となるアグリゲートの RAID グループのサイズを確認しておく必要があります。

アグリゲートを拡張する場合は、パーティションディスクとパーティショニングされていないディスクのどちらをアグリゲートに追加するかを確認しておく必要があります。パーティショニングされていないドライブを既存のアグリゲートに追加する場合は、既存の RAID グループのサイズが新しい RAID グループによって継承されます。これにより、必要なパリティディスクの数に影響を及ぼす可能性があります。パーティショニングされたディスクで構成される RAID グループにパーティショニングされていないディスクが追加されると、新しいディスクがパーティショニングされ、未使用のスペアパーティションが残ります。

パーティションをプロビジョニングする場合は、両方のパーティションを含むスペアドライブがノードに存在しない状態を避けてください。両方のパーティションを含むスペアディスクがノードに存在しない場合にノードのコントローラが停止すると、問題に関する有用な情報（コアファイル）をテクニカルサポートが利用できなくなる可能性があります。

> アグリゲートを拡張する場合は、「 disklist 」コマンドは使用しないでください。原因パーティションのミスアライメントが発生する可能性があります

手順

1. アグリゲートを所有するシステムで使用可能なスペアストレージを表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   is-disk-shared パラメータを使用して ' パーティショニングされたドライブだけ ' またはパーティショニングされていないドライブだけを表示できます

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの現在の RAID グループを表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. アグリゲートへのストレージの追加をシミュレートします。

   「 storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name*-diskcount _number_of_disks_or_partitions 」 -simulate true

   実際にストレージをプロビジョニングしなくてもストレージの追加結果を確認できます。シミュレートしたコマンドから警告が表示された場合は、コマンドを調整してシミュレーションを繰り返すことができます。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. アグリゲートにストレージを追加します。

   「 storage aggregate add-disks -aggregate _aggr_name — raidgroup new-diskcount _number_of_disks_or_partitions _ 」という名前のアグリゲートが追加されました

   Flash Pool アグリゲートを作成するときに、アグリゲートとは異なるチェックサムのディスクを追加する

場合、またはチェックサムが混在したアグリゲートにディスクを追加する場合は、 -checksumstyle パラメータを使用する必要があります。

Flash Pool アグリゲートにディスクを追加する場合は、「 -disktype 」パラメータを使用してディスクタイプを指定する必要があります。

-disksize パラメータを使用して ' 追加するディスクのサイズを指定できます指定したサイズに近いディスクだけがアグリゲートへの追加対象として選択されます。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. ストレージが正常に追加されたことを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggr_name _ 」を参照してください

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. ルートパーティションとデータパーティションの両方を含む少なくとも 1 本のスペアドライブがノードに存在することを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

アグリゲートの管理

ディスクの **RAID** 保護レベル

ONTAP では、アグリゲートに対して 3 つのレベルの RAID 保護をサポートしています。RAID 保護のレベルによって、ディスク障害が発生した場合にデータリカバリに使用できるパリティディスクの数が決まります。

RAID 保護を使用すると、 RAID グループ内にデータディスク障害が発生した場合に、 ONTAP は障害ディスクをスペアディスクと交換し、パリティデータを使用して障害ディスクのデータを再構築します。

- RAID 4

  RAID 4 保護を使用すると、 ONTAP は 1 本のスペアディスクを使用して RAID グループ内の 1 本の障害ディスクを交換し、データを再構築します。

- RAID-DP

  RAID-DP 保護を使用すると、 ONTAP は最大 2 本のスペアディスクを使用して、 RAID グループ内で同時に障害が発生した最大 2 本のディスクを交換し、データを再構築します。

- RAID-TEC

  RAID-TEC 保護を使用すると、 ONTAP は最大 3 本のスペアディスクを使用して、 RAID グループ内で同時に障害が発生した最大 3 本のディスクを交換し、データを再構築します。

"ネットアップテクニカルレポート 3437 ：『 Storage Subsystem Resiliency Guide 』"

アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する

アグリゲートには、システムとビジネスの要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。また、データ損失の可能性を最小限に抑えるために、推奨される数のホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションも用意する必要があります。

ルートデータのパーティショニングは、特定の構成においてデフォルトで有効になります。ルート / データパーティショニングが有効になっているシステムでは、ディスクパーティションを使用してアグリゲートを作成します。ルート / データパーティショニングが有効になっていないシステムでは、パーティショニングされていないディスクを使用します。

RAID ポリシーに必要な最小数および容量の最小要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。

> ONTAP では、ドライブの使用可能スペースがドライブの物理容量よりも少なくなります。特定のドライブの使用可能スペースおよび各 RAID ポリシーに必要なディスクまたはディスクパーティションの最小数については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。「 storage aggregate show-spare-disks 」コマンドを使用して、特定のディスクの使用可能なスペースを確認することもできます。

RAID グループを作成して容量の要件を満たすために必要なディスクまたはディスクパーティションの数に加えて、アグリゲートに推奨されるホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションの最小数を確保しておく必要があります。

- オールフラッシュアグリゲートには、少なくとも 1 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。

  > AFF C190 には、デフォルトでスペアドライブはありません。この例外は完全にサポートされています。

- フラッシュ以外の同種のアグリゲートには、少なくとも 2 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。
- SSD ストレージプールの場合、 HA ペアごとに少なくとも 1 つのホットスペアディスクを用意しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの場合は、 HA ペアごとに少なくとも 2 つのスペアディスクが必要です。Flash Pool アグリゲートでサポートされる RAID ポリシーの詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。
- Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、マルチディスクキャリアに少なくとも 4 つのホットスペアが必要です。

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3838 ：『 Storage Subsystem Configuration Guide 』"

ミスアライメントのあるスペアパーティションを修正します

パーティショニングされたディスクをアグリゲートに追加する場合は、各ノードについて、使用可能なルートパーティションとデータパーティションの両方を含むディスクをスペアとして残しておく必要があります。スペアディスクがない状態でノードが停止すると、 ONTAP はスペアデータパーティションにコアをダンプできません。

同じノードが所有する同じタイプのディスクには、スペアデータパーティションとスペアルートパーティションの両方が必要です。

手順

1. ノードのスペアパーティションを表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   どのディスクにスペアデータパーティション（ spare_data ）とスペアルートパーティション（ spare_root ）があるかに注意してください。スペア・パーティションの [ローカル・データ使用可能] 列または [ローカル・ルート使用可能] 列には ' ゼロ以外の値が表示されます

2. スペアデータパーティションを含むディスクを、スペアルートパーティションを含むディスクと交換します。

   「 storage disk replace -disk spare_data 」 -replacement _spare_root _ -action start

   どちらの方向にもデータをコピーできますが、ルートパーティションのコピーは完了までの時間が短くなります。

3. ディスク交換の進捗を監視します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggr_name _ 」を参照してください

4. 交換処理が完了したら、もう一度スペアを表示して、スペアディスクが存在することを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   「 Local Data Usable 」と「 Local Root Usable 」の下に、使用可能なスペースを持つスペアディスクが表示されます。

ノード c1-01 のスペアパーティションを表示して、スペアパーティションがアライメントされていないことを確認します。

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

ディスク交換ジョブを開始します。

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

交換処理が完了するのを待っている間に、処理の進捗を表示します。

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

交換処理が完了したら、スペアディスクが存在することを確認します。

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

アグリゲートのドライブと **RAID** グループの情報を確認します

一部のアグリゲート管理作業を行うには、アグリゲートを構成するドライブのタイプ、サイズ、チェックサム、ステータス、ドライブを他のアグリゲートと共有するかどうか、および RAID グループのサイズと構成を確認しておく必要があります。

ステップ

1. アグリゲートのドライブを RAID グループ別に表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

   アグリゲート内の各 RAID グループのドライブが表示されます。

   ドライブ（データ、パリティ、ダブルパリティ）の RAID タイプは、 [Position （位置）] 列で確認できます。[Position] 列に [hared] と表示されている場合 ' ドライブは共有されます HDD の場合は ' パーティション化されたディスクです SSD の場合は ' ストレージ・プールの一部です

例： **SSD** ストレージプールとデータパーティションを使用する **Flash Pool** アグリゲート

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

HA ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます

アグリゲートの所有権を切り替えます

HA ペアのノード間で、アグリゲートからのデータ提供を中断せずに、アグリゲートの

所有権を切り替えることができます。

HA ペアでは、両方のノードのディスクまたはアレイ LUN が物理的に相互接続され、各ディスクまたはアレイ LUN はどちらか一方のノードで所有されます。テイクオーバーの発生時にはディスクの所有権が一時的に切り替わりますが、アグリゲートの再配置処理は永続的（負荷分散を行う場合など）または一時的（テイクオーバー処理を行う場合など）に一時的に実行されます。 アグリゲート内のすべてのディスクまたはアレイ LUN の所有権を一方のノードからもう一方のノードに変更します。ディスクまたはアレイ LUN のデータコピープロセスや物理的な移動を行わずに、所有権が変更されます。

このタスクについて

- アグリゲートの再配置処理では、ボリューム数の制限がプログラムで検証されるため、手動でチェックする必要はありません。

  ボリューム数がサポートされる上限を超えると、アグリゲートの再配置処理が失敗し、関連するエラーメッセージが表示されます。

- ソースノードまたはデスティネーションノードでシステムレベルの処理を実行中のときは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。同様に、アグリゲートの再配置の実行中にシステムレベルの処理を開始することも避けてください。

  これらの処理には、次のものが含まれます。

  - テイクオーバー
  - ギブバック
  - シャットダウン
  - 別のアグリゲートの再配置処理
  - ディスク所有権が変わります
  - アグリゲートまたはボリュームの構成処理
  - ストレージコントローラの交換
  - ONTAP のアップグレード
  - ONTAP が元に戻ります

- MetroCluster 構成を使用する場合は、ディザスタリカバリ処理（ *switchover* 、 *healing*、 または _switchback _ ）の実行中にアグリゲートの再配置を開始しないでください。
- MetroCluster 構成を使用する場合に、切り替えられたアグリゲートでアグリゲートの再配置を開始すると、 DR パートナーのボリューム数の制限を超えるため、処理が失敗する可能性があります。
- 破損しているアグリゲートや保守中のアグリゲートでは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。
- アグリゲートの再配置を開始する前に、ソースノードとデスティネーションノードにコアダンプを保存する必要があります。

手順

1. ノードのアグリゲートを表示して移動するアグリゲートを確認し、そのアグリゲートがオンラインかつ良好な状態であることを確認します。

   「 storage aggregate show -node _source -node 」を参照してください

次のコマンドでは、クラスタ内の 4 つのノードにある 6 つのアグリゲートが表示され、すべてのアグリゲートがオンラインです。ノード 1 とノード 3 が HA ペアになっており、ノード 2 とノード 4 も HA ペアになっています。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 問題でアグリゲートの再配置を開始するコマンドを指定します。

   「 storage aggregate relocation start -aggregate-list_aggregate-1_、 *aggregate-2*… 」 -node source-node-destination_destination-node-`

   次のコマンドは、アグリゲート aggr_1 および aggr_2 をノード 1 からノード 3 に移動します。ノード 3 はノード 1 の HA パートナーです。アグリゲートは HA ペア内でのみ移動できます。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 「 storage aggregate relocation show 」コマンドを使用して、アグリゲートの再配置の進捗を監視します。

   「 storage aggregate relocation show -node-source_node-` 」を指定します

   次のコマンドの出力は、アグリゲートをノード 3 に移動中であることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

再配置が完了すると、このコマンドの出力に表示される各アグリゲートの再配置ステータスは「 D one 」になります。

アグリゲートの再配置用のコマンド

ONTAP には、 HA ペアでアグリゲートの所有権を切り替えるための固有のコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
アグリゲートの再配置プロセスを開始する	「 storage aggregate relocation start 」を実行します
アグリゲートの再配置プロセスを監視する	「 storage aggregate relocation show 」を参照してください

"ONTAP 9 のコマンド"

SVM にアグリゲートを割り当てます

Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てた場合、その SVM のボリュームはそれらのアグリゲートにのみ含めることができます。SVM へのアグリゲートの割り当ては、マルチテナンシー環境で特に重要になります。

SVM とその SVM に割り当てるアグリゲートを用意しておく必要があります。

SVM にアグリゲートを割り当てると、 SVM どうしの分離に役立ちます。これはマルチテナンシー環境で特に重要になります。

手順

1. SVM にすでに割り当てられているアグリゲートのリストを確認します。

   vserver show -fields aggr-list

   SVM に現在割り当てられているアグリゲートが表示されます。割り当てられているアグリゲートがない場合はと表示されます。

2. 要件に応じて、割り当てられているアグリゲートを追加または削除します。

状況	使用するコマンド
追加のアグリゲートを割り当てます	「 vserver add-aggregates 」
アグリゲートの割り当てを解除する	「 vserver remove-aggregates 」

表示されているアグリゲートが SVM に割り当てられるか、または削除されます。SVM に割り当てられていないアグリゲートを使用するボリュームがすでに SVM に関連付けられている場合、警告メッセージが表示されますが、コマンドは正常に完了します。SVM にすでに割り当てられているアグリゲートとコマンドで指定していないアグリゲートに影響はありません。

次の例では、アグリゲート aggr1 および aggr2 が SVM svm1 に割り当てられます。

vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregate aggr1 、 aggr2

アグリゲート内のスペースの使用量を確認します

「 aggregate show-space 」コマンドを使用して、 1 つまたは複数のアグリゲート内のすべてのボリュームによるスペース使用量を確認することができます。この情報から包含アグリゲートのスペースを最も使用しているボリュームを確認すると、空きスペースを増やすための対処方法を講じる際に役立ちます。

アグリゲートの使用スペースには、アグリゲートに含まれる FlexVol で使用されるスペースに直接左右されます。また、ボリュームのスペースを増やすための操作もアグリゲートのスペースに影響します。

次の行は 'aggregate show-space コマンドの出力に含まれています

- 「ボリュームフットプリント」

  アグリゲート内のすべてのボリュームによる占有量の合計。これには、包含アグリゲート内のすべてのボリュームのデータおよびメタデータ用に使用またはリザーブされているすべてのスペースが含まれます。

- 「メタデータの集計」

  割り当てビットマップや inode ファイルなど、アグリゲートで必要なファイルシステムの総メタデータ。

- 「スナップショット予約」

  ボリュームサイズに基づいてアグリゲート Snapshot コピー用にリザーブされているスペース。このスペースは使用済みとみなされ、ボリュームやアグリゲートのデータまたはメタデータ用に使用することはできません。

- 「スナップショット予約を使用できません」

  当初はアグリゲート Snapshot リザーブ用に割り当てられていたスペース。アグリゲートに関連付けられたボリュームで使用されているため、アグリゲート Snapshot コピーでは使用できません。アグリゲート Snapshot リザーブが 0 以外のアグリゲートの場合にのみ表示されます。

- 合計使用量

  ボリューム、メタデータ、または Snapshot コピー用に使用またはリザーブされているアグリゲート内のスペースの合計

- 「 Total Physical Used 」（物理的使用合計）

  現在データに使用されているスペースの量 （将来使用するために予約されているのではなく）アグリゲート Snapshot コピーで使用されているスペースが含まれます

次に、 Snapshot リザーブが 5% のアグリゲートに対する「 aggregate show-space 」コマンドの出力例を示します。Snapshot リザーブが 0 の場合は、その行は表示されません。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

アグリゲートに配置するボリュームを決定します

再配置やオフライン化など、アグリゲートに対する処理を実行する前に、アグリゲートに配置されているボリュームを確認しなければならないことがあります。

手順

1. アグリゲート上のボリュームを表示するには、と入力します

   volume show -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します

   指定したアグリゲート上にあるすべてのボリュームが表示されます。

ボリュームのアグリゲートでのスペース使用量を確認および制御する方法

アグリゲートのスペースを最も使用している FlexVol ボリューム、および具体的にボリュームのどの機能が最も使用しているかを確認することができます。volume show-footprint コマンドは ' ボリュームの占有面積 ' または包含アグリゲート内でのそのスペース使用量に関する情報を提供します

volume show-footprint コマンドは ' オフライン・ボリュームを含め ' アグリゲート内の各ボリュームのスペー

ス使用量に関する詳細を表示しますこのコマンドは 'volume show-space コマンドと 'aggregate show-space コマンドの出力間のギャップをブリッジします割合の値はいずれもアグリゲートサイズの割合で計算されます。

testvol という名前のボリュームに対する volume show-footprint コマンドの出力例を次に示します。

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

次の表に 'volume show-footprint コマンドの出力の主な行と ' その機能によるスペース使用量を減らす方法を示します

行 / 機能名	説明 / 行の内容	削減方法もあります
Volume Data Footprint （ボリュームデータフットプリント）	アクティブファイルシステム内のボリュームのデータに使用されている包含アグリゲート内のスペースと、ボリュームの Snapshot コピーに使用されているスペースの合計。この行の値にはリザーブスペースは含まれません。	• ボリュームからデータを削除します。 • ボリュームから Snapshot コピーを削除します。
「ボリューム保証」	ボリュームによって以降の書き込み用にリザーブされているアグリゲート内のスペース。リザーブされるスペースの量はボリュームのギャランティタイプによって異なります。	ボリュームのギャランティタイプを「 none 」に変更します。
「フレキシブルボリュームメタデータ」	ボリュームのメタデータファイルに使用されているアグリゲート内のスペースの総容量。	直接制御する方法はありません。
「解放された」	パフォーマンス目的で ONTAP が使用していた、すぐには解放できないブロック。SnapMirror デスティネーションの場合、この行の値は「 0 」で、表示されません。	直接制御する方法はありません。

「ファイル操作メタデータ」	ファイル処理メタデータ用にリザーブされているスペースの総容量。	直接制御する方法はありません。
「 Total Footprint 」	ボリュームで使用されているアグリゲート内のスペースの合計。すべての行の合計です。	いずれかの方法でボリュームによるスペース使用量を削減します。

"ネットアップテクニカルレポート 3483 ：『 NetApp の SAN または IP SAN 構成のエンタープライズ環境におけるシン・プロビジョニング』"

アグリゲート内のスペースを作成する方法

アグリゲートの空きスペースがなくなると、データが失われたり、ボリュームのギャランティが無効になるなど、さまざまな問題が発生することがあります。アグリゲートのスペースを増やす方法はいくつかあります。

どの方法にもさまざまな影響があります。対処を実行する前に、ドキュメントの関連するセクションをお読みください。

アグリゲートのスペースを確保するための一般的ないくつかの方法について、影響が小さいものから順に次に示します。

- アグリゲートにディスクを追加します。
- 使用可能なスペースがある別のアグリゲートに一部のボリュームを移動します。
- アグリゲート内のボリュームギャランティが設定されたボリュームのサイズを縮小する。

  これは、手動で行うことも、オートサイズ機能の「 autoshrink 」オプションを使用して行うこともできます。

- 大量のスペースを使用しているボリューム（大容量のリザーブファイルがある volume ギャランティタイプのボリューム）のギャランティタイプを「 none 」に変更して、アグリゲート内でそのボリュームが占めるスペースを少なくする。

  ギャランティタイプが「 none 」のボリュームは、ギャランティタイプが「 volume 」のボリュームよりもアグリゲートの占有量が小さくなります。

- ボリュームのギャランティ・タイプが「 none 」の場合は、不要なボリュームの Snapshot コピーを削除します。
- 不要なボリュームを削除する。
- 重複排除や圧縮などのスペース削減機能を有効にします。
- 大量のメタデータを使用している機能を（一時的に）無効にする。

アグリゲートの管理用コマンド

「 storage aggregate 」コマンドを使用して、アグリゲートを管理します。

状況	使用するコマンド
すべての Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズを表示します	「 storage aggregate show -fields hybrid-cache-size -total-hybrid-cache-size -total-size-sot合計 >0 」
アグリゲートのディスクの情報とステータスを表示する	「 storage aggregate show-status 」を参照してください
ノードごとにスペアディスクを表示します	「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください
クラスタ内のルートアグリゲートを表示する	「 storage aggregate show -has-mroot true 」を返します
アグリゲートの基本情報とステータスを表示します	「 storage aggregate show
アグリゲートで使用されているストレージのタイプを表示します	「 storage aggregate show -fields storage-type 」を参照してください
アグリゲートをオンラインにします	「ストレージアグリゲートはオンライン」
アグリゲートを削除します	「 storage aggregate delete 」をクリックします
アグリゲートを制限状態にします	「ストレージアグリゲートの制限」を参照してください
アグリゲートの名前を変更します	「 storage aggregate rename 」をクリックします
アグリゲートをオフラインにします	「ストレージアグリゲートはオフライン」です
アグリゲートの RAID タイプを変更します	「 storage aggregate modify -raidtype 」

"ONTAP 9 のコマンド"

Flash Pool アグリゲートの使用

Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング

Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーの機能

Flash Pool アグリゲートのボリュームに対するキャッシングポリシーで、作業データセットにはフラッシュを導入して高性能なキャッシュを利用しながら、アクセス頻度が低いデータには低コストの HDD を使用するように定義できます。複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool SSD パーティショニングを使用して、 Flash Pool に含まれるアグリゲート間で SSD を共有します。

キャッシングポリシーは、 Flash Pool アグリゲート内のボリュームに適用されます。キャッシングポリシーを変更する前に、その機能を理解しておく必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトのキャッシングポリシーである「 auto 」を使用することをお勧めします。キャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがワークロードのパフォーマンスが向上する場合のみです。適切でないキャッシングポリシーを設定すると、ボリュームのパフォーマンスが大幅に低下しかねません。また、時間とともにパフォーマンスの低下が進むおそれがあります。

キャッシングポリシーは、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーを組み合わせたものです。ポリシー名は、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーの名前をハイフンでつないだものです。ポリシー名にハイフンが含まれていない場合 ' ライト・キャッシング・ポリシーは 'auto' ポリシーを除いて 'non` です

読み取りキャッシングポリシーは、 HDD に格納されたデータに加えて、データのコピーをキャッシュに格納することで、以降の読み取りパフォーマンスを最適化します。書き込み処理用にキャッシュにデータを挿入する読み取りキャッシングポリシーの場合、キャッシュは _write-through キャッシュとして機能します。

書き込みキャッシングポリシーを使用してキャッシュに挿入されたデータはキャッシュにのみ存在し、 HDD にコピーが格納されることはありません。Flash Pool キャッシュは RAID で保護されています。書き込みキャッシュを有効にすると、書き込み処理されたデータをキャッシュから即座に読み取ることができます。 HDD へのデータの書き込みは、時間が経過してそのデータがキャッシュから削除されるまで先送りされます。

volume create コマンドで「 -caching-policy 」パラメータを使用すると、 Flash Pool アグリゲートにあるボリュームのキャッシングポリシーを変更できます。Flash Pool アグリゲート上にボリュームを作成すると、デフォルトで「 auto 」キャッシングポリシーがそのボリュームに割り当てられます。

ボリュームを Flash Pool アグリゲートから単一層アグリゲートに移動すると、ボリュームのキャッシングポリシーが失われます。あとでボリュームを Flash Pool アグリゲートに戻すと、デフォルトのキャッシングポリシー「 auto 」が割り当てられます。Flash Pool アグリゲート間でボリュームを移動した場合は、キャッシングポリシーが維持されます。

ストレージプールを使用する **Flash Pool** アグリゲートに対する **Flash Pool SSD** パーティショニングの動作

複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool ソリッドステートディスク（ SSD ）パーティショニングを使用します。Flash Pool SSD パーティショニングを使用すると、 Flash Pool を使用するすべてのアグリゲートで SSD を共有できます。これにより、パリティのコストを複数のアグリゲートに分散させ、 SSD キャッシュ割り当ての柔軟性を高めるとともに、 SSD のパフォーマンスを最大限に高めることができます。

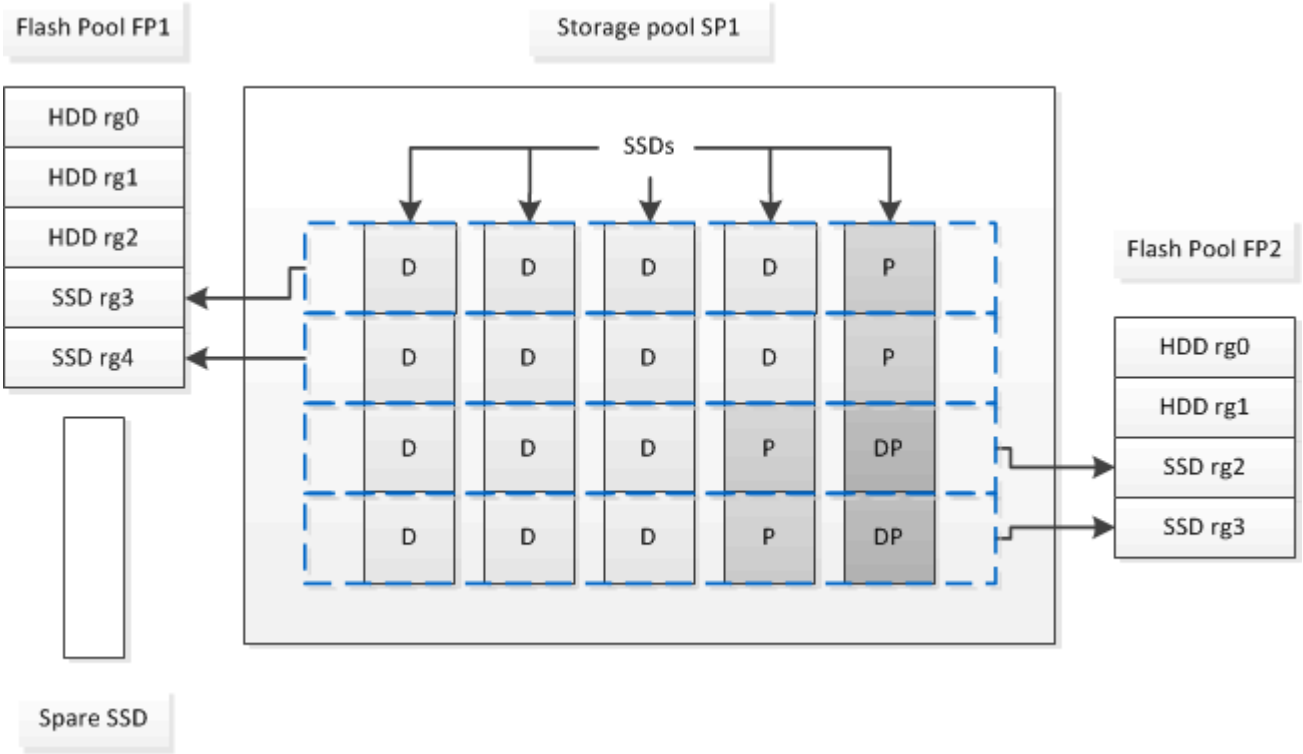
Flash Pool アグリゲートで使用する SSD はストレージプールに配置する必要があります。ストレージプール内でルートデータのパーティショニング用にパーティショニングされた SSD は使用できません。ストレージプールに配置した SSD は、スタンドアロンのディスクとして管理できなくなります。また、 Flash Pool に関連付けられているアグリゲートを削除してストレージプールを削除しないかぎり、 SSD をストレージプールから削除することもできません。

SSD ストレージプールは、同じ大きさの 4 つの割り当て単位に分割されます。ストレージプールに追加された SSD は 4 つのパーティションに分割され、 1 つのパーティションが 4 つの割り当て単位のそれぞれに割り当てられます。ストレージプール内の SSD は、同じ HA ペアによって所有されている必要があります。デフォルトでは、 HA ペアの各ノードに 2 つの割り当て単位が割り当てられます。割り当て単位は、アグリゲートを所有するノードによって所有されている必要があります。いずれかのノード上のアグリゲートに追加の Flash キャッシュが必要な場合は、一方のノードの割り当て単位数を減らしてパートナーノードの割り当て単

位数を増やすようにデフォルトの割り当て単位数を変更できます。

ストレージプールに使用できるスペア SSD は 1 本のみです。HA ペアの両方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、どちらのノードでもスペア SSD を所有できます。ただし、 HA ペアの一方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにのみストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、その同じノードがスペア SSD を所有する必要があります。

次の図は、 Flash Pool SSD パーティショニングの例を示しています。SSD ストレージプールは、 2 つの Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供します。



ストレージプール SP1 は、 5 本の SSD と 1 本のホットスペア SSD で構成されます。ストレージプールの割り当て単位 2 つが Flash Pool FP1 に割り当てられ、 2 つが Flash Pool FP2 に割り当てられます。FP1 のキャッシュの RAID タイプは RAID 4 です。そのため、 FP1 に提供された割り当て単位には、そのパリティに指定されたパーティションが 1 つだけ含まれます。FP2 のキャッシュの RAID タイプは RAID-DP です。そのため、 FP2 に提供された割り当て単位には、パリティパーティションとダブルパリティパーティションが含まれます。

この例では、 2 つの割り当て単位が各 Flash Pool アグリゲートに割り当てられます。ただし、 1 つの Flash Pool アグリゲートにより大きなキャッシュが必要な場合、その Flash Pool アグリゲートに 3 つの割り当て単位を割り当て、他のアグリゲートには 1 つだけ割り当てることができます。

Flash Pool の候補と最適なキャッシュサイズを確認します

既存のアグリゲートを Flash Pool アグリゲートに変換する前に、アグリゲートが I/O バウンドであるかどうかや、ワークロードと予算に応じた最適な Flash Pool のキャッシュサイズを確認できます。また、既存の Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズが正しく設定されているかどうかを確認することもできます。

分析するアグリゲートの負荷がピークになるおおよその時間帯を確認しておく必要があります。

手順

1. advanced モードに切り替えます。

   「高度」

2. 既存のアグリゲートが Flash Pool アグリゲートへの変換に適しているかどうかを確認する必要がある場合は、負荷のピーク時におけるアグリゲート内のディスクのビジー率と、それがレイテンシにどのような影響を及ぼすかを確認します。

   統計表示 - 定期オブジェクトディスク： raid_group -instance _raid_group_name — counter disk_busy | user_read_latency -interval 1 -iterations 60

   Flash Pool キャッシュを追加してレイテンシを短縮する処理がこのアグリゲートに適しているかどうかを判断することができます。

   次のコマンドは、アグリゲート「 aggr1 」の最初の RAID グループの統計情報を表示します。

   統計情報表示 - 定期オブジェクトディスク： raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy | user_read_latency -interval 1 -iterations 60

3. Automated Workload Analyzer （ AWA ）を起動します。

   「 storage automated-working-set-analyzer start -node _node_name 」 -aggregate_aggr_name _

   指定されたアグリゲートに関連付けられているボリュームのワークロードデータの収集が開始されます。

4. advanced モードを終了します。

   「管理者」

   ピーク負荷が間隔をあけて複数回発生するまで AWA の実行を許可します。AWA は、指定されたアグリゲートに関連付けられているボリュームのワークロードの統計情報を収集し、期間内で最長 1 週間にわたってデータを分析します。複数の週にわたって AWA を実行すると、直近の週に収集されたデータのみレポートされます。キャッシュサイズの推定値は、データ収集期間内に確認された最も高い負荷に基づいています。データ収集期間全体の負荷が高くなくてもかまいません。

5. advanced モードに切り替えます。

   「高度」

6. ワークロードの分析を表示します。

   「 storage automated-working-set-analyzer show -node _node_name _ 」

7. AWA を停止：

   「 storage automated-working-set-analyzer stop_node_name _ 」

   すべてのワークロードデータがフラッシュされ、分析に使用できなくなります。

8. advanced モードを終了します。

   「管理者」

物理 **SSD** を使用して **Flash Pool** アグリゲートを作成します

Flash Pool アグリゲートを作成するには、 HDD RAID グループで構成された既存のアグリゲートで該当する機能を有効にし、そのアグリゲートに 1 つ以上の SSD RAID グループを追加します。これにより、 SSD RAID グループ（ SSD キャッシュ）と HDD RAID グループの 2 セットの RAID グループが対象のアグリゲート用に作成されます。

必要なもの

- Flash Pool アグリゲートに変換する、 HDD で構成された有効なアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アグリゲートに関連付けられたボリュームが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は必要な手順を実行して問題を解決しておく必要があります。
- 追加する SSD を決めておく必要があります。これらの SSD は Flash Pool アグリゲートの作成先となるノードが所有している必要があります。
- 追加する SSD とアグリゲート内の既存の HDD の両方について、チェックサム方式を確認しておく必要があります。
- 追加する SSD の数を決め、 SSD RAID グループに最適な RAID グループサイズを確認しておく必要があります。

  SSD キャッシュ内で使用する RAID グループが少ないほど、必要なパリティディスク数が少なくなりますが、 RAID グループを拡張すると RAID-DP が必要になります。

- SSD キャッシュで使用する RAID レベルを決めておく必要があります。
- システムの最大キャッシュサイズを決めて、アグリゲートに SSD キャッシュを追加してもそのサイズを超える原因は作成されないことを確認しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの構成要件を確認しておく必要があります。

アグリゲートに SSD キャッシュを追加して Flash Pool アグリゲートを作成したあとで、 SSD キャッシュを削除してアグリゲートを元の構成に戻すことはできません。

SSD キャッシュの RAID レベルは、デフォルトでは、 HDD RAID グループの RAID レベルと同じになります。このデフォルトの設定は、最初の SSD RAID グループを追加するときに [raidtype] オプションを指定することで変更できます。

手順

1. アグリゲートを Flash Pool アグリゲートとして使用できるように指定します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggr_name --hybrid-enabled true 」という名前になります

   この手順が正常に完了しない場合は、ターゲットアグリゲートが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認してください。

2. 「 storage aggregate add 」コマンドを使用して、アグリゲートに SSD を追加します。

   SSD は ID で指定するか、「 diskcount 」パラメータと「 disktype 」パラメータを使用して指定できます。

   HDD と SSD でチェックサム方式が異なる場合やチェックサムが混在したアグリゲートの場合は、「

checksumstyle 」パラメータを使用して、アグリゲートに追加するディスクのチェックサム方式を指定する必要があります。

SSD キャッシュに別の RAID タイプを指定するには 'raidtype パラメータを使用します

キャッシュ RAID グループのサイズを ' 使用している RAID タイプのデフォルトと異なるサイズにする場合は '-cache-raid-group-size パラメータを使用して変更する必要があります

SSD ストレージプールを使用して **Flash Pool** アグリゲートを作成します

Flash Pool アグリゲートで **SSD** ストレージプールを使用しているかどうかを確認します

SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

SSD ストレージプールを使用してキャッシュを提供する場合と、単独の SSD を使用する場合とでは、 Flash Pool アグリゲートの管理方法が異なります。

ステップ

1. RAID グループ別のアグリゲートのドライブを表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

   アグリゲートが 1 つ以上の SSD ストレージプールを使用している場合、 SSD RAID グループの「 Position 」列の値は「 Red 」と表示され、 RAID グループ名の横にストレージプールの名前が表示されます。

SSD ストレージプールを作成する

2~4 つの Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するためのソリッドステートドライブ（ SSD ）ストレージプールを作成できます。

このタスクについて

- ストレージプールにディスクを作成または追加するときは、ディスクリストを指定する必要があります。

  ストレージプールでは「 diskcount 」パラメータはサポートされません。

- ストレージプールで使用する SSD は同じサイズでなければなりません。

手順

1. 使用可能なスペア SSD の名前を指定します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD 」を参照してください

   ストレージプールで使用される SSD は、 HA ペアのどちらのノードでも所有できます。

2. ストレージプールを作成します。

   「 storage pool create -storage-pool_sp_name 」 -disk-list_disk1_、 *disk2*,…"

3. * オプション： * 新しく作成したストレージ・プールを検証します。

   「 storage pool show -storage-pool_sp_name_`」

ストレージプールが提供するストレージがまだどの Flash Pool キャッシュにも割り当てられていなくても、ストレージプールに配置された SSD は、クラスタではスペアとして表示されなくなります。SSD を単独のドライブとして RAID グループに追加することはできません。ストレージをプロビジョニングできるのは、SSD が属しているストレージプールの割り当て単位を使用する場合に限られます。

SSD ストレージプールの割り当て単位を使用して **Flash Pool** アグリゲートを作成します

SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

必要なもの

- Flash Pool アグリゲートに変換する、 HDD で構成された有効なアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アグリゲートに関連付けられたボリュームが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は必要な手順を実行して問題を解決しておく必要があります。
- この Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するための SSD ストレージプールを作成しておく必要があります。

  使用するストレージプールのすべての割り当て単位が、 Flash Pool アグリゲートの所有者であるノードに所有されている必要があります。

- アグリゲートに追加するキャッシュの容量を決めておく必要があります。

  アグリゲートにキャッシュを追加するには、割り当て単位を使用します。ストレージプールに余裕がある場合は、ストレージプールに SSD を追加することで割り当て単位のサイズをあとから拡張できます。

- SSD キャッシュで使用する RAID タイプを決めておく必要があります。

  SSD ストレージプールからアグリゲートにキャッシュを追加したあとで、キャッシュ RAID グループの RAID タイプを変更することはできません。

- システムの最大キャッシュサイズを決めて、アグリゲートに SSD キャッシュを追加してもそのサイズを超える原因は作成されないことを確認しておく必要があります。

  「 storage pool show 」コマンドを使用して、合計キャッシュサイズに追加されるキャッシュの容量を確認できます。

- Flash Pool アグリゲートの構成要件を確認しておく必要があります。

キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにする場合は、 SSD の容量を追加するときにキャッシュの RAID タイプを指定する必要があります。アグリゲートに SSD の容量を追加したあとで、キャッシュの RAID タイプを変更することはできません。

アグリゲートに SSD キャッシュを追加して Flash Pool アグリゲートを作成したあとで、 SSD キャッシュを削除してアグリゲートを元の構成に戻すことはできません。

手順

1. アグリゲートを Flash Pool アグリゲートとして使用できるように指定します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggr_name --hybrid-enabled true 」という名前になります

   この手順が正常に完了しない場合は、ターゲットアグリゲートが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認してください。

2. 使用可能な SSD ストレージプールの割り当て単位を表示します。

   「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください

3. アグリゲートに SSD の容量を追加します。

   「 storage aggregate add_aggr_name *-storage-pool_sp_name* allocation-units_number_of_units

   キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにするには 'raidtype パラメータを使用してこのコマンドを入力するときに ' キャッシュタイプを変更する必要があります

   新しい RAID グループを指定する必要はありません。 ONTAP では、 HDD RAID グループとは別の RAID グループに SSD キャッシュが自動的に配置されます。

   キャッシュの RAID グループサイズを設定することはできません。このサイズは、ストレージプール内の SSD の数によって決まります。

   キャッシュがアグリゲートに追加され、アグリゲートが Flash Pool アグリゲートになります。アグリゲートに追加された各割り当て単位は独自の RAID グループになります。

4. SSD キャッシュが存在すること、およびそのサイズを確認します。

   「 storage aggregate show_aggr_name_`」

   キャッシュのサイズは、 [Total Hybrid Cache Size] の下に表示されます。

"ネットアップテクニカルレポート 4070 ：『 Flash Pool Design and Implementation Guide 』"

SSD ストレージプールへの **SSD** の追加がキャッシュサイズに及ぼす影響を決定する

ストレージプールに SSD を追加するとプラットフォームモデルのキャッシュ制限を超えてしまう場合、 ONTAP では新しく追加した容量をどの Flash Pool アグリゲートにも割り当てません。その結果、新しく追加した容量の一部またはすべてを使用できなくなる可能性があります。

割り当て単位が Flash Pool アグリゲートにすでに割り当てられている SSD ストレージプールに SSD を追加すると、これらのアグリゲートそれぞれのキャッシュサイズと、システム全体のキャッシュサイズが拡張されます。ストレージプールのどの割り当て単位も割り当てられていない場合は、そのストレージプールに SSD を追加しても、 1 つ以上の割り当て単位がキャッシュに割り当てられるまで SSD のキャッシュサイズには影響しません。

手順

1. ストレージプールに追加する SSD の使用可能なサイズを確認します。

「 storage disk show _disk_name _ -fields usable-size 」をクリックします

2. ストレージプールの未割り当ての割り当て単位の数を確認します。

   「 storage pool show -available-capacity_ssp_name_` 」という名前になります

   ストレージプール内の未割り当てのすべての割り当て単位が表示されます。

3. 次の式を使用して、追加するキャッシュの容量を計算します。

   （ 4 - 未割り当ての割り当て単位の数） × 25% × 使用可能なサイズ × SSD の数

SSD ストレージプールに **SSD** を追加します

SSD ストレージプールにソリッドステートドライブ（ SSD ）を追加する場合は、ストレージプールの物理サイズと使用可能なサイズ、および割り当て単位のサイズを拡張します。割り当て単位のサイズが大きいほど、 Flash Pool アグリゲートに割り当て済みの割り当て単位にも影響します。

この処理で HA ペアのキャッシュ制限を超えないように原因を設定しておく必要があります。ONTAP では、SSD ストレージプールへの SSD の追加時にキャッシュ制限を超えてもかまいませんが、その場合、新しく追加したストレージ容量が使用できなくなる可能性があります。

既存の SSD ストレージプールに SSD を追加する場合は、ストレージプール内の既存の SSD を所有するノードと同じ HA ペアのどちらかのノードが所有する SSD を追加する必要があります。HA ペアのどちらのノードが所有する SSD でもかまいません。

ストレージプールに追加する SSD は、そのストレージプールで現在使用されているディスクと同じサイズである必要があります。

手順

1. * オプション：ストレージプールの現在の割り当て単位のサイズと使用可能なストレージを表示します。

   「 storage pool show -instance sp_name _ 」をクリックします

2. 使用可能な SSD を探します。

   「 storage disk show -container-type SSD'

3. ストレージプールに SSD を追加します。

   「 storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list_disk1 、 disk2 … _ 」

   どの Flash Pool アグリゲートのサイズがこの処理によってどのくらい拡張されるかが表示され、処理を実行するかどうかの確認を求められます。

SSD ストレージプールの管理用コマンド

ONTAP には、 SSD ストレージプールを管理するための「 storage pool 」コマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
ストレージプールがアグリゲートに提供しているストレージの容量を表示する	「 storage pool show -aggregate 」のように表示されます
両方の RAID タイプの全体的なキャッシュ容量（割り当て単位のデータサイズ）に追加するキャッシュの容量を表示する	「 storage pool show -instance 」
ストレージプール内のディスクを表示します	「 storage pool show -ddisks 」を参照してください
ストレージプールの未割り当ての割り当て単位を表示します	「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください
ストレージプールの 1 つ以上の割り当て単位の所有権をある HA パートナーからもう一方の HA パートナーに変更します	「ストレージプールの再割り当て」

"ONTAP 9 のコマンド"

Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーを変更するかどうかを確認します

Flash Pool アグリゲートの概要のキャッシングポリシーを変更するかどうかを確認します

Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームにキャッシュ保持ポリシーを割り当てて、ボリュームデータを Flash Pool キャッシュに保存する期間を決定することができます。ただし、キャッシュ保持ポリシーを変更しても、ボリュームのデータがキャッシュに保存される時間に影響を及ぼさない場合があります。

データが次のいずれかの条件に当てはまる場合は、キャッシュ保持ポリシーを変更しても影響がない可能性があります。

- ワークロードがシーケンシャルである。
- ソリッドステートドライブ（ SSD ）にキャッシュされたランダムなブロックがワークロードによって再度読み取られない。
- ボリュームのキャッシュサイズが小さすぎます。

これらの条件を確認するには、次の手順を実行します。このタスクは advanced 権限モードで実行する必要があります。

手順

1. ワークロードのボリュームを表示します。

   'statistics start -object workload _volume

2. ボリュームのワークロードのパターンを確認します。

   統計の場合は、 -object workload _volume -instance -workload --counter sequential_reads を使用します

3. ボリュームのヒット率を確認します。

   統計情報： object wafl_hya_vvol-instance_volume_-counter read_ops _replaced_pwerc|wc_write_blks_Overwritted_percent

4. ボリュームの「キャッシュ可能な読み取り」と「プロジェクトキャッシュ割り当て」を決定します。

   「 system node run -node node_name WAFL awa start_aggr_name_` 」

5. AWA の概要を表示します。

   「 system node run -node node_name WAFL awa print_aggr_name_` 」

6. ボリュームのヒット率をキャッシュ可能な Read と比較します

   ボリュームのヒット率が「キャッシュ可能な読み取り」よりも高い場合、ワークロードは SSD にキャッシュされたランダムなブロックを再読み込みしません。

7. ボリュームの現在のキャッシュ・サイズを Project Cache Alloc と比較します

   ボリュームの現在のキャッシュ・サイズが Project Cache Alloc より大きい場合 ' ボリューム・キャッシュのサイズが小さすぎます

Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーを変更する

ボリュームのキャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがパフォーマンスが向上すると予想される場合のみです。Flash Pool アグリゲート上のボリュームのキャッシングポリシーを変更できます。

キャッシングポリシーを変更するかどうかを確認する必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトのキャッシングポリシーである「 auto 」が最適なキャッシングポリシーです。キャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがワークロードのパフォーマンスが向上する場合のみです。適切でないキャッシングポリシーを設定すると、ボリュームのパフォーマンスが大幅に低下しかねません。また、時間とともにパフォーマンスの低下が進むおそれがあります。キャッシングポリシーを変更する場合は注意が必要です。キャッシングポリシーが変更されたボリュームでパフォーマンスに問題が発生した場合は、キャッシングポリシーを「 auto 」に戻してください。

ステップ

1. ボリュームのキャッシングポリシーを変更します。

   volume modify -volume_name_—caching-policy_policy_name_`

次の例では、「 vol2 」という名前のボリュームのキャッシングポリシーを「 none 」というポリシーに変更します。

volume modify -volume vol2 -caching-policy none

Flash Pool アグリゲートのキャッシュ保持ポリシーを設定します

Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームにキャッシュ保持ポリシーを割り当てる

ことができます。キャッシュ保持ポリシーが「 high 」に設定されたボリューム内のデータは長期間キャッシュに残り、キャッシュ保持ポリシーが「 low 」に設定されたボリューム内のデータはすぐに削除されます。これにより、優先度の高い情報に長期にわたって高速アクセスできるようにすることで、重要なワークロードのパフォーマンスが向上します。

キャッシュ保持ポリシーがデータをキャッシュに保存する期間に影響しないような状況がシステムで発生していないかどうかを把握する必要があります。

このタスクは advanced 権限モードで実行する必要があります。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ボリュームのキャッシュ保持ポリシーを確認します。

   デフォルトでは ' キャッシュ保持ポリシーは 'normal' です

3. キャッシュ保持ポリシーを設定します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.0 、 9.1	優先度 hybrid -cache set volume_name read-cache= read_cache_value write-cache= write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy' キャッシュに長期間保存するデータの場合は 'cache_retention_policy' を 'high' に設定しますキャッシュからすぐに削除するデータの場合は 'cache_retention_policy' を 'low' に設定します
ONTAP 9.2 以降	volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name

4. ボリュームのキャッシュ保持ポリシーが選択したオプションに変更されたことを確認します。
5. 権限の設定を admin に戻します。

   「特権管理者」

ディスクの管理

Disk Qualification Package の更新が必要なタイミング

Disk Qualification Package （ DQP ）は、新しく認定されたドライブに対する完全なサポートを追加するためのパッケージです。ドライブファームウェアを更新したり、新し

いタイプやサイズのドライブをクラスタに追加したりする前に、 DQP を更新する必要があります。また、四半期ごとや半年ごとなど、 DQP も定期的に更新することを推奨します。

DQP は、次の場合にダウンロードしてインストールする必要があります。

- 新しいタイプやサイズのドライブをノードに追加したとき

  たとえば、 1TB のドライブを使用している環境で 2TB のドライブを追加した場合、 DQP の最新版がないかどうかを確認する必要があります。

- ディスクファームウェアを更新するたびに更新されます
- 新しいディスクファームウェアや DQP ファイルが利用可能になったとき
- 新しいバージョンの ONTAP にアップグレードするとき

  ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

"ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

ホットスペアディスクの仕組み

ホットスペアディスクとは、ストレージシステムに割り当てられているディスクで、RAID グループでは使用されていないディスクを指します。データは格納されていませんが、すぐに使用できる状態になっています。

RAID グループ内でディスク障害が発生すると、 RAID グループにホットスペアディスクが自動的に割り当てられ、障害ディスクと交換されます。障害ディスクのデータは、 RAID パリティディスクからホットスペア交換ディスク上にバックグラウンドで再構築されます。再構築アクティビティは /etc/messages' ファイルに記録され ' AutoSupport メッセージが送信されます

障害ディスクと同じサイズのホットスペアディスクがない場合、次に大きなサイズのディスクが選択され、交換対象のディスクのサイズに合わせて縮小されます。

スペア不足に対する警告を使用したスペアディスクの管理

デフォルトでは、ストレージシステム内の各ドライブの属性に一致するホットスペアドライブが 1 本もない場合、警告がコンソールとログに出力されます。システムがベストプラクティスに準拠するようにこれらの警告メッセージのしきい値を変更できます。

常に推奨される最小数のスペア・ディスクがあるようにするには ``m in_spare_count’raid オプションを '2' に設定する必要があります「 storage raid-options modify -node nodename -name option_name value 2 」を使用してオプションを設定できます。

ディスクおよびパーティションの所有権を表示します

ディスク所有権を表示して、ストレージを制御しているノードを特定できます。共有デ

ィスクを使用するシステムのパーティション所有権も表示できます。

手順

1. 「 storage disk show -ownership 」コマンドを使用して、物理ディスクの所有権を表示します。

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. システムで共有ディスクを使用している場合は、「 storage disk show -partition-ownership 」コマンドを使用して、パーティション所有権を表示します。

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

パーティショニングされたディスクの所有権を手動で割り当てます

パーティショニングされたディスクの所有権の手動での割り当ての概要

コンテナディスクまたはパーティションの所有権は、パーティショニングされていないディスクの場合と同様に、手動で設定することも自動割り当てを使用して設定することもできます。

> 収容数が半分のシェルフ内のコンテナディスクで障害が発生してディスクを交換した場合、ONTAP では所有権の自動割り当てを行いません。この場合、新しいディスクの割り当てを手動で行う必要があります。収容数が半分のシェルフで自動割り当てを行うには、最初に下半分と右端のベイに 6 本のディスクを均等に配置します。つまり、 6 本のディスクをベイ 0~5 およびベイ 18~23 にそれぞれ配置します。ADP が設定されたシステムでコンテナディスクの割り当てが完了すると、必要なパーティショニングとパーティションの割り当てが ONTAP のソフトウェアによって自動で行われます。

ルート / データパーティショニングでディスクを手動で割り当てます

ルート / データパーティショニングでは、 HA ペアがまとめて所有する所有権の 3 つのエンティティ（コンテナディスクと 2 つのパーティション）があります。

コンテナディスクと 2 つのパーティションが HA ペアの一方のノードに所有されていれば、それらがすべて同じ HA ペアの同じノードに所有されている必要はありません。ただし、アグリゲートでパーティションを使用する場合は、そのパーティションがアグリゲートの所有者であるノードに所有されている必要があります。

手順

1. パーティショニングされたディスクの現在の所有権を表示します。

   「 storage disk show -disk disk_name -partition-ownership 」を参照してください

2. CLI の権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 所有権を割り当てる所有権のエンティティに応じて、適切なコマンドを入力します。

所有権を割り当てる所有権のエンティティ	使用するコマンド
コンテナディスク	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」という形式です
データパーティション	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -datatrue 」という形式です
ルートパーティション	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true 」という形式です

所有権エンティティのいずれかがすでに所有されている場合は '-force オプションを含める必要があります

ルート / データ / データパーティショニングでディスクを手動で割り当てます

ルート / データ / データパーティショニングでは、 HA ペアがまとめて所有する所有権の 4 つのエンティティ（コンテナディスクと 3 つのパーティション）があります。

ルート / データ / データパーティショニングは、ルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ作成し、データ用に同じサイズの大きなパーティションを 2 つ作成します。

ルート / データ / データパーティションディスクの適切なパーティションを割り当てるには、「 disk assign 」コマンドでパラメータを使用する必要があります。これらのパラメータは、ストレージプールに含まれるディスクでは使用できません。デフォルト値は false です。

- [-data1] [true]] パラメータは 'root-data1-data2 パーティションディスクの data1_` パーティションを割り当てます
- [-data2 [true]] パラメータは 'root-data1-data2 パーティションディスクの '*data2*' パーティションを割り当てます

手順

1. パーティショニングされたディスクの現在の所有権を表示します。

   「 storage disk show -disk disk_name -partition-ownership 」を参照してください

2. CLI の権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 所有権を割り当てる所有権のエンティティに応じて、適切なコマンドを入力します。

所有権を割り当てる所有権のエンティティ	使用するコマンド
コンテナディスク	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」という形式です
Data1 パーティション	'storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true
data2 パーティション	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true 」という形式です
ルートパーティション	「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true 」という形式です

所有権エンティティのいずれかがすでに所有されている場合は '-force オプションを含める必要があります

ルート / データパーティショニングの追加の管理オプション

ONTAP 9.2 以降では、ブートメニューから新しいルート / データパーティショニングオプションを使用できます。このオプションによって、ルート / データパーティショニン

グ用に設定されたディスクに管理機能が追加されます。

ブートメニューオプション 9 では、次の管理機能を使用できます。

- すべてのディスクのパーティショニングを解除し、ディスクの所有権情報を削除する

  このオプションは、ルート / データパーティショニング用に設定されているシステムを別の設定を使用して再初期化する必要がある場合に便利です。

- 設定を消去し、パーティショニングされたディスクを含むノードを初期化する

  このオプションは、次の場合に役立ちます。

  - ルート / データパーティショニング用に設定されていないシステムをルート / データパーティショニング用に設定する
  - ルート / データパーティショニング用に正しく設定されていないシステムを修正する必要があります
  - SSD だけが接続されている AFF プラットフォームまたは FAS プラットフォームが以前のバージョンのルート / データパーティショニング用に設定されている状況で、ルート / データパーティショニングを新しいバージョンにアップグレードしてストレージ効率を向上する

- 設定を消去して、ディスク全体を含むノードを初期化します

  このオプションは、次の処理が必要な場合に役立ちます。

  - 既存のパーティションのパーティショニングを解除します
  - ローカルディスクの所有権を削除する
  - RAID-DP を使用して、ディスク全体を含むシステムを再初期化します

ディスク所有権の自動割り当てを設定する

ディスク所有権をディスクのスタック、シェルフ、またはベイに自動的に割り当てるように ONTAP を設定できます。この設定が完了すると、システムの初期化の 10 分後、および通常のシステム運用中は 5 分ごとにディスク所有権の自動割り当てが行われます。

必要なもの

- ディスク所有権の自動割り当ての要件をシステムが満たしている必要があります。
- 異なる所有権が必要なスタックまたはシェルフが複数ある場合は、それぞれのスタックまたはシェルフで所有権の自動割り当てが機能するように、各スタックまたはシェルフでいずれかのディスクを手動で割り当てておく必要があります。
- エントリレベルのプラットフォームにのみ 'bay autoassign-policy を使用してください非エントリレベルのプラットフォームに「 bay autoassign-policy 」を使用しようとすると、失敗します。

デフォルトの自動割り当てポリシーの動作は、システムモデルによって異なります。エントリレベルモデルの場合、「 default 」ポリシーは「 bay 」ポリシーと同じです。他のすべてのシステムでは 'tack ’ポリシーと同じです

手順

1. ディスクの自動割り当てを設定します。

「 storage disk option modify -autoassign -policy autoassign_policy _-node _node_name _ 」のように入力します

- スタックまたはループ・レベルで自動所有権を設定するには 'autoassign_policy_' として 'tack を使用します
- シェルフレベルで自動所有権を設定するには、「 *autoassign_policy*」 として「棚」を使用します。
- ベイ・レベルで自動所有権を設定するには 'bay' を autoassign_policy_' として使用します

2. ディスクの自動割り当ての設定を確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

使用するディスク自動割り当てポリシー

通常、デフォルトの自動割り当てポリシーを使用できます。このポリシーは、ほとんどのシステムでは「スタック」ポリシーに相当し、エントリレベルのシステム（ AFF A2xx 、 FAS2xxx ）では「ベイ」ポリシーに相当します。ただし、一部の構成では、自動割り当てポリシーを変更しなければならない場合があります。

構成に基づいて、適切な自動割り当てポリシーを選択する必要があります。

使用するポート	使用する自動割り当てポリシー
エントリレベルのスタンドアロンシステムです	「タック」
1 台の共有シェルフを含む HA 構成におけるエントリレベルのシステム	「 bay` 」
複数のシェルフを搭載した 1 つのスタックを含む HA 構成におけるエントリレベルのシステム	「棚」
MetroCluster 構成で、ノードごとに複数のシェルフを搭載したスタックを 1 つ使用します	「棚」
その他すべての構成	「タック」

障害が発生したディスクを取り外します

完全な障害状態にあるディスクは、 ONTAP で使用可能なディスクとみなされなくなり、ディスクシェルフからただちに取り外すことができます。ただし、障害が部分的に発生したディスクは、高速 RAID リカバリプロセスが完了するまで接続したままにしておく必要があります。

障害が発生したり、エラーメッセージが頻繁に生成されたりするために取り外したディスクは、そのストレージシステムまたは他のストレージシステムで再利用しないでください。

手順

1. 障害ディスクのディスク ID を特定します。

   「 storage disk show -broken 」

   障害ディスクのリストにディスクが表示されない場合、高速 RAID リカバリの実行中に一部障害が発生した可能性があります。この場合は、障害ディスクのリストに表示されるまで（つまり高速 RAID リカバリプロセスが完了するまで）待ってから、ディスクを取り外してください。

2. 取り外すディスクの物理的な場所を確認します。

   「 storage disk set-led -action on -disk disk_name _2 」を参照してください

   ディスク前面の障害 LED が点灯します。

3. ディスクシェルフモデルのハードウェアガイドの指示に従い、ディスクシェルフからディスクを取り外します。

ディスクから所有権を削除します

ONTAP は、ディスク所有権情報をディスクに書き込みます。スペアディスクまたはそのシェルフをノードから取り外す前に、所有権情報を削除して、別のノードに適切に統合できるようにする必要があります。

所有権を削除するディスクが次の要件を満たしている必要があります。

- スペアディスクである。

  アグリゲートで使用されているディスクから所有権を削除することはできません。

- Maintenance Center に割り当てられていない。
- 完全消去の実行中ではない。
- 障害ディスクではない。

  障害が発生したディスクから所有権を削除する必要はありません。

ディスクの自動割り当てが有効になっている場合は、ノードからディスクを取り外す前に、 ONTAP によって所有権が自動的に再割り当てされます。そのため、ディスクが取り外されるまで所有権の自動割り当てを無効にしてから再度有効にします。

手順

1. ディスク所有権の自動割り当てを有効にしている場合は無効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

2. 必要に応じて、ノードの HA パートナーで前述の手順を繰り返します。
3. ディスクからソフトウェア所有権情報を削除します。

   「 storage disk removeowner _disk_name _ 」を選択します

   複数のディスクから所有権情報を削除するには、カンマで区切ったリストを使用します。

   ストレージディスクの removeowner sys1 ： 0a.23 、 sys1 ： 0a.24 、 sys1 ： 0a.25 になります

4. ディスクがルート / データパーティショニング用にパーティショニングされている場合は、次の両方のコマンドを入力してパーティションから所有権を削除します。

   「 storage disk removeowner -disk disk_name -root true 」という文字が表示されます

   「 storage disk removeowner -disk disk_name -data true 」という文字が表示されます

   これで、両方のパーティションはどのノードからも所有されなくなります。

5. 前の手順でディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、ディスクが取り外されたあと、または再割り当てされたあとに再度有効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

6. 必要に応じて、ノードの HA パートナーで前述の手順を繰り返します。

ディスク完全消去

ディスク完全消去の概要

ディスク完全消去は、元のデータのリカバリが不可能になるように、指定したバイトパターンまたはランダムデータでディスクや SSD を上書きして、データを物理的に消去するプロセスです。完全消去プロセスを使用すると、ディスク上のデータをリカバリできなくなります。

この機能は、 ONTAP 9 のすべてのリリースのノードシェルから、メンテナンスモードの ONTAP 9.6 以降で利用できます。

ディスク完全消去プロセスでは、 1 回の処理で最大 7 サイクルまで、 3 連続のデフォルトまたはユーザ指定バイトによる上書きパターンが実行されます。サイクルごとにランダムな上書きパターンが繰り返されます。

ディスク容量、パターン、およびサイクル数によっては、このプロセスに数時間かかることがあります。完全消去はバックグラウンドで実行されます。完全消去プロセスは、開始、停止、およびステータスの表示が可能です。完全消去プロセスは 2 つのフェーズからなります。

1. フォーマットフェーズ

次の表に示すように、フォーマットフェーズで実行される処理は、完全消去するディスクのクラスによって異なります。

ディスククラス	フォーマットフェーズ
大容量 HDD	スキップしました
高性能 HDD	SCSI フォーマット処理
SSD	SCSI 完全消去処理

2. パターン上書きフェーズ

   指定した上書きパターンが指定したサイクル数だけ反復されます。

完全消去プロセスが完了すると、指定したディスクは完全に消去された状態になります。これらのディスクは、自動的にはスペア状態に戻りません。新たに完全消去したディスクを別のアグリゲートに追加できるようにするには、完全消去したディスクをスペアプールに戻す必要があります。

ディスク完全消去を実行できない状況

ディスク完全消去はすべてのディスクタイプでサポートされているわけではありません。また、ディスク完全消去を実行できない状況もあります。

- 一部のパーツ番号の SSD ではサポートされていません。

  ディスク完全消去がサポートされる SSD のパーツ番号については、を参照してください "Hardware Universe"。

- HA ペアのシステムのテイクオーバーモードではサポートされません。
- 読み取り / 書き込みの問題が原因で障害が発生したディスクでは実行できません。
- ATA ドライブでは、フォーマットフェーズは実行されません。
- ランダムパターンを使用している場合、一度に 100 本を超えるディスクに対して実行することはできません。
- アレイ LUN ではサポートされません。
- 同一の ESH シェルフ内の SES ディスクを両方同時に完全消去する場合、シェルフへのアクセスに関するエラーがコンソールに表示され、完全消去の実行中はシェルフに関する警告は報告されません。

  ただし、そのシェルフへのデータアクセスは中断されません。

ディスクの完全消去が中断された場合の動作

ユーザによる操作や予期 ONTAP しない停電などによってディスク完全消去が中断された場合、完全消去を実行していたディスクは既知の状態に戻されますが、完全消去プロセスを完了するには手動の処理も必要になります。

ディスク完全消去の処理には時間がかかります。停電、システムパニック、手動操作などによって完全消去プロセスが中断された場合は、完全消去プロセスを最初からやり直す必要があります。この場合、ディスクは完全消去済みとはみなされません。

ディスク完全消去がフォーマットフェーズ中に中断された場合、 ONTAP は、中断によって破損したすべてのディスクをリカバリします。ONTAP は、システムのリブート後 1 時間ごとに、完全消去のフォーマットフェーズが完了していないターゲットディスクの有無をチェックします。該当するディスクが見つかると、ONTAP によってリカバリされます。リカバリ方法はディスクの種類によって異なります。ディスクのリカバリが完了したら ' そのディスク上の完全消去プロセスを再実行できます HDD の場合は '-s オプションを使用して ' フォーマットフェーズが再度繰り返されないように指定できます

完全消去するデータを含んだアグリゲートの作成とバックアップについてのヒント

完全消去が必要なデータを格納するためにアグリゲートを作成またはバックアップする場合には、次に示す簡単なガイドラインに従うことによって、データ完全消去にかかる時間を短縮できます。

- 機密データが含まれるアグリゲートのサイズが、必要以上に大きくないことを確認します。

  必要以上に大きいと、完全消去の実行に、より多くの時間、ディスクスペース、帯域幅が必要になります。

- 機密データが含まれているアグリゲートをバックアップする場合は、非機密データを大量に含むアグリゲートへのバックアップは避けてください。

  これにより、機密データを完全消去する前に、非機密データの移行に必要なリソースを削減できます。

ディスクを完全消去する

ディスクを完全消去すると、運用を終了したシステムや動作していないシステムのディスクやディスクのセットからデータを削除し、データをリカバリできないようにすることができます。

ディスクを完全消去する方法は 2 つあります。

- ONTAP 9.6 以降のリリースでメンテナンスモードのコマンドを使用する。
- ONTAP 9 のすべてのリリースでノードシェルコマンドを使用する。

保守モードの方法

ONTAP 9.6 以降では、メンテナンスモードでディスク完全消去を実行できます。

作業を開始する前に

- 自己暗号化ディスク（ SED ）を使用することはできません。

  SED を完全消去するには、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用する必要があります。

  "保存データの暗号化"

手順

1. メンテナンスモードでブートします。
2. 完全消去するディスクがパーティショニングされている場合は、各ディスクのパーティショニングを解除します。

> ディスクのパーティショニングを解除するコマンドはdiagレベルでのみ使用でき、ネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。作業を進める前に、ネットアップサポートに問い合わせることを推奨します。

「 Disk unpartition disk_name 」という名前になります

3. 指定したディスクを完全消去します。

   'Disk sanitize start [-p_pattern1_|-r [-p *pattern2*|-r [-p *pattern3*|-r]]] [-c_cycle_count_]_disk_list _`

   > 完全消去中はノードの電源をオフにしたり、ストレージの接続を切断したり、ターゲットディスクを取り外したりしないでください。完全消去のフォーマットフェーズで処理が中断された場合、ディスクを完全消去してスペアプールに戻せる状態にするには、フォーマットフェーズを再起動して完了させる必要があります。完全消去プロセスを中止する必要がある場合は、「 Disk sanitize abort 」コマンドを使用します。指定したディスクで完全消去のフォーマットフェーズが進行中の場合、そのフェーズが完了するまで処理は中止されません。

   -p `pattern1`-p`pattern2`-p`pattern3` は '1 〜 3 個のユーザ定義 16 進数上書きパターンのサイクルを指定しますこのサイクルは ' 完全消去するディスクに連続して適用できますデフォルトのパターンは 3 回で、最初のパスに 0x55 、 2 番目のパスに 0xaa 、 3 番目のパスに 0x3C が使用されます。

   r は ' パターン化された上書きを ' パスの一部またはすべてに対してランダムな上書きで置き換えます

   `-c`cycle_count` は、指定した上書きパターンが適用される回数を指定します。デフォルト値は 1 サイクルです。最大値は 7 サイクルです。

   `*disk_list* は ' 完全消去するスペア・ディスクの ID をスペースで区切って指定します

4. 必要に応じて、ディスク完全消去プロセスのステータスを確認します。

   「ディスクの完全消去ステータス」 [*disk_list*]

5. 完全消去プロセスが完了したら、各ディスクのスペアステータスにディスクを戻します。

   「 Disk sanitize relee_disk_name_` 」

6. メンテナンスモードを終了します。

ノードシェルメソッド

ノードシェルコマンドを使用してディスク完全消去を有効にすると、下位レベルの ONTAP コマンドがいくつか無効になります。ノードで有効にしたディスク完全消去を無効にすることはできません。

作業を開始する前に

- ディスクはスペアディスクである必要があります。ノードに所有されており、アグリゲートで使用されていないディスクを指定する必要があります。

  ディスクがパーティショニングされている場合、パーティションをアグリゲートで使用することはできません。

- 自己暗号化ディスク（ SED ）を使用することはできません。

SED を完全消去するには、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用する必要があります。

"保存データの暗号化"

- ストレージプールの一部であるディスクを使用することはできません。

手順

1. 完全消去するディスクを所有するノードのノードシェルに切り替えます。

   'system node run -node _node_name _`

2. ディスク完全消去を有効にします。

   options licensed_feature.disk_sanitization.enable on `

   このコマンドは取り消すことができないため、確認を求められます。

3. ノードシェルの advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 priv set advanced 」のように設定します

4. 完全消去するディスクがパーティショニングされている場合は、各ディスクのパーティショニングを解除します。

   ディスクのパーティショニングを解除するコマンドはdiagレベルでのみ使用でき、ネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。作業を進める前に、ネットアップサポートに問い合わせることを推奨します。

   「disk unpartition_disk_name _」のようになります

5. 指定したディスクを完全消去します。

   'disk sanitize start [-p pattern1 |-r [-p pattern2 |-r [-p pattern3 |-r]]] [-c cycle_count] disk_list

   完全消去中はノードの電源をオフにしたり、ストレージの接続を切断したり、ターゲットディスクを取り外したりしないでください。完全消去のフォーマットフェーズで処理が中断された場合、ディスクを完全消去してスペアプールに戻せる状態にするには、フォーマットフェーズを再起動して完了させる必要があります。

   完全消去プロセスを中止する必要がある場合は、 disk sanitize abort コマンドを使用します。指定したディスクで完全消去のフォーマットフェーズが進行中の場合、そのフェーズが完了するまで処理は中止されません。

   -p pattern1 -p pattern2 -p pattern3 には '1 〜 3 の 16 進数バイトの上書きパターンを指定します指定したパターンは ' 完全消去するディスクに順に適用されますデフォルトのパターンは 3 回で、最初のパスに 0x55 、 2 番目のパスに 0xaa 、 3 番目のパスに 0x3C が使用されます。

   r は ' パターン化された上書きを ' パスの一部またはすべてに対してランダムな上書きで置き換えます

   `-c cycle_count` は、指定した上書きパターンが適用される回数を指定します。

   デフォルト値は 1 サイクルです。最大値は 7 サイクルです。

「 disk_list 」は、完全消去するスペアディスクの ID を、スペースで区切って指定します。

6. ディスク完全消去プロセスのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

   「 disk sanitize status [disk_list] 」というステータスになります

7. 完全消去プロセスが完了したら、ディスクをスペア状態に戻します。

   Disk sanitize release disk_name

8. ノードシェルの admin 権限レベルに戻ります。

   'priv set admin

9. ONTAP CLI に戻ります。

   「 exit

10. すべてのディスクがスペア状態に戻ったかどうかを確認します。

    「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

状況	作業
完全消去したすべてのディスクがスペアとして表示されます	これで終了です。ディスクは完全消去され、スペア状態になります。
完全消去した一部のディスクがスペアとして表示されない	次の手順を実行します。 1. advanced 権限モードに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です 2. 完全消去した未割り当てのディスクを各ディスクの適切なノードに割り当てます。 storage disk assign -disk disk_name --owner_node_name 3. 各ディスクのディスクをスペア状態に戻します。 storage disk unfail -disk disk_name -s -q 4. admin モードに戻ります :+`set -privilege admin`

指定したディスクが完全消去され、ホットスペアとしてマーキングされます。完全消去されたディスクのシリアル番号は '/etc/log/sanitized_disks' に書き込まれます

ルート / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します

工場出荷時にルートデータのパーティショニングを使用するように HA ペアが構成されている場合は、アクティブ / アクティブ構成で使用するために、データパーティション

の所有権がペアの両方のノードに分割されます。アクティブ / パッシブ構成で HA ペアを使用する場合は、データアグリゲートを作成する前にパーティションの所有権を更新する必要があります。

必要なもの

- アクティブノードおよびパッシブノードとして指定するノードを決めておく必要があります。
- HA ペアでストレージフェイルオーバーを設定する必要があります。

このタスクは、ノード A とノード B の 2 つのノードで実行します

コマンドはすべてクラスタシェルで入力します。

この手順は、パーティショニングされたディスクからデータアグリゲートが作成されていないノード用に設計されています。

手順

1. データパーティションの現在の所有権を表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

   1 つのノードが半数のデータパーティションを所有し、もう 1 つのノードが残り半数のデータパーティションを所有していることがわかります。すべてのデータパーティションがスペアである必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                Local
Local
                                                                 Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「高度」

3. パッシブノードとして指定するノードが所有する各データパーティションをアクティブノードに割り当てます。

   「 storage disk assign -force -data true -owner active_node_name 」 - disk_disk_name _

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません。

   再割り当てが必要なデータパーティションごとに、次の例のようなコマンドを入力します。

   「 storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3 」を参照してください

4. すべてのパーティションがアクティブノードに割り当てられていることを確認します。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
```

```
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
```

```
 1.0.8                        BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02 が引き続きスペアルートパーティションを所有していることに注意してください。

5. admin 権限に戻ります。

   「管理者」

6. データアグリゲートを作成し、少なくとも 1 つのデータパーティションをスペアとして残します。

   「 storage aggregate create *new_aggr_name*-diskcount *number_of_partitions* -node_active_node_name _ 」と入力します

   データアグリゲートが作成され、アクティブノードが所有します。

ルート / データ / データパーティショニングを使用して、ノードにアクティブ / パッシブ構成を設定します

工場出荷時にルート / データ / データパーティショニングを使用するように HA ペアが構成されている場合は、アクティブ / アクティブ構成で使用するために、データパーティションの所有権がペアの両方のノードに分割されます。アクティブ / パッシブ構成で HA ペアを使用する場合は、データアグリゲートを作成する前にパーティションの所有権を更新する必要があります。

必要なもの

- アクティブノードおよびパッシブノードとして指定するノードを決めておく必要があります。
- HA ペアでストレージフェイルオーバーを設定する必要があります。

このタスクは、ノード A とノード B の 2 つのノードで実行します

コマンドはすべてクラスタシェルで入力します。

この手順は、パーティショニングされたディスクからデータアグリゲートが作成されていないノード用に設計されています。

手順

1. データパーティションの現在の所有権を表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name 」フィールド localusable-data1-size 、 local-usable-data1-size

   1 つのノードが半数のデータパーティションを所有し、もう 1 つのノードが残り半数のデータパーティションを所有していることがわかります。すべてのデータパーティションがスペアである必要があります。

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「高度」

3. パッシブノードとして指定するノードが所有する data1 パーティションごとに、アクティブノードに割り当てます。

   「 storage disk assign -force -data1 -owner_active_node_name 」 - ディスク disk_name

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません

4. パッシブノードになるノードが所有する data2 パーティションごとに、アクティブノードに割り当てます。

   「 storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name

   パーティションをディスク名の一部に含める必要はありません

5. すべてのパーティションがアクティブノードに割り当てられていることを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                        BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02 が引き続きスペアルートパーティションを所有していることに注意してください。

6. admin 権限に戻ります。

   「管理者」

7. データアグリゲートを作成し、少なくとも 1 つのデータパーティションをスペアとして残します。

   「 storage aggregate create *new_aggr_name*-diskcount *number_of_partitions* -node_active_node_name _ 」と入力します

   データアグリゲートが作成され、アクティブノードが所有します。

8. また、 ONTAP の推奨されるアグリゲートレイアウトも使用できます。アグリゲートのレイアウトには、RAID グループのレイアウトとスペア数のベストプラクティスが含まれています。

   「ストレージアグリゲートの自動プロビジョニング」を参照してください

ディスクの管理用コマンドです

「 storage disk 」コマンドと「 storage aggregate 」コマンドを使用して、ディスクを管理できます。

状況	使用するコマンド

パーティショニングされたディスクを含むスペアディスクのリストを所有者別に表示します	「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください
アグリゲートごとのディスクの RAID タイプ、現在の使用状況、および RAID グループを表示します	「 storage aggregate show-status 」を参照してください
スペアを含む RAID タイプ、現在の使用状況、アグリゲート、および RAID グループを表示する 物理ディスクの場合	「 storage disk show -raid 」と表示されます
障害が発生したディスクの一覧を表示します	「 storage disk show -broken 」
ディスクのクラスタ構成前の（ nodescope ）ドライブ名を表示する	「 storage disk show -primary-paths 」（アドバンスト）
特定のディスクまたはシェルフの LED を点灯します	「ストレージ・ディスク・セット主導」
特定のディスクに対するチェックサム方式を表示する	「 storage disk show -fields checksum-compatibility 」を参照してください
すべてのスペアディスクに対するチェックサム方式を表示する	「 storage disk show -fields checksum-concompatibilion-container-type spare 」と表示されます
ディスクの接続および配置の情報を表示します	「 storage disk show -fields disk 、 primary-port 、 secondary-name 、 secondary-port 、 shelf 、 bay 」のように表示されます
特定のディスクのクラスタ構成前のディスク名を表示する	「 storage disk show -disk diskName -fields diskpathnames 」のように入力します
Maintenance Center に割り当てられたディスクの一覧を表示する	「 storage disk show -maintenance 」を選択します
SSD の寿命を表示します	「 storage disk show -ssd -wear 」を参照してください
共有ディスクのパーティショニングを解除します	「 storage disk unpartition 」（診断レベルで使用可能）
初期化されていないすべてのディスクを初期化する	「 storage disk zerospares 」と入力します
指定した 1 つ以上のディスク上で進行中の完全消去プロセスを停止します	「 system node run -node nodename command disk sanitize 」」というプロンプトが表示されます

ストレージ暗号化に関するディスク情報を表示します	「 storage encryption disk show 」のように表示されます
リンクされたすべてのキー管理サーバから認証キーを取得します	「セキュリティキーマネージャの復元」

"ONTAP 9 のコマンド"

スペース情報を表示するコマンド

「 storage aggregate 」コマンドと「 volume 」コマンドを使用して、アグリゲート、ボリューム、およびそれらの Snapshot コピーで使用されているスペースを確認します。

表示する情報	使用するコマンド
使用済みスペースの割合および利用可能スペースの割合に関する詳細も含む、アグリゲート、 Snapshot リザーブのサイズ、およびその他のスペース使用量情報	「 storage aggregate show 」「 storage aggregate show -space-snap-size-total 」、 used including -snapshot-reserve
アグリゲートでのディスクと RAID グループの使用状況および RAID のステータス	「 storage aggregate show-status 」を参照してください
特定の Snapshot コピーを削除した場合に再利用可能になるディスクスペースの量	volume snapshot compute-reclaimable を使用します
ボリュームによって使用されているスペースの量	volume show -fields size 、 used 、 available 、 percent-used 「 volume show -space 」
包含アグリゲートでボリュームによって使用されているスペースの量	volume show-footprint （ボリューム・ショー・フットプリント

"ONTAP 9 のコマンド"

ストレージシェルフに関する情報を表示するコマンド

ディスクシェルフの構成やエラーの情報を表示するには、「 storage shelf show 」コマンドを使用します。

表示する項目	使用するコマンド
シェルフの構成とハードウェアのステータスに関する一般的な情報	「 storage shelf show
スタック ID を含む、特定のシェルフの詳細情報	「 storage shelf show -shelf 」を選択します

表示する項目	使用するコマンド
シェルフごとの対応可能な未解決のエラーです	「 storage shelf show -errors 」を参照してください
ベイ情報	「 storage shelf show -bay 」をクリックします
接続情報	「 storage shelf show -connectivity 」のように表示されます
温度センサーや冷却ファンなどの冷却情報	「 storage shelf show -cooling 」を選択します
I/O モジュールに関する情報	「 storage shelf show module 」を参照してください
ポート情報	「 storage shelf show -port 」のように表示されます
PSU （電源装置ユニット）、電流センサー、電圧センサーなどの電源情報	「 storage shelf show -power

"ONTAP 9 のコマンド"

RAID グループの管理

RAID-DP から RAID-TEC に変換します

トリプルパリティの保護を強化する場合は、 RAID-DP を RAID-TEC に変換できます。アグリゲートで使用されるディスクのサイズが 4TiB を超える場合は、 RAID-TEC を推奨します。

変換するアグリゲートには少なくとも 6 本のディスクが必要です。

ハードディスクドライブ（ HDD ）アグリゲートは RAID-DP から RAID-TEC に変換できます。これには、Flash Pool アグリゲート内の HDD 階層が含まれます。

手順

1. アグリゲートがオンラインであり、少なくとも 6 本のディスクがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

2. アグリゲートを RAID-DP から RAID-TEC に変換します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggregate-name _ -raidtype raid_tec 」という名前になります

3. アグリゲートの RAID ポリシーが RAID-TEC であることを確認します。

   「 storage aggregate show_aggregate_name_` 」」と入力します

RAID-TEC を RAID-DP に変換します

アグリゲートのサイズを縮小し、トリプルパリティが不要になった場合は、 RAID ポリシーを RAID-TEC から RAID-DP に変換して、 RAID パリティに必要なディスクの数を減らすことができます。

RAID-TEC の最大 RAID グループサイズは、 RAID-DP の最大 RAID グループサイズよりも大きくなります。最大の RAID-TEC グループサイズが RAID-DP の制限内にない場合、 RAID-DP に変換することはできません。

手順

1. アグリゲートがオンラインであり、少なくとも 6 本のディスクがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

2. アグリゲートを RAID-TEC から RAID-DP に変換します。

   「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name — raidtype raid_dp 」に設定されています

3. アグリゲートの RAID ポリシーが RAID-DP であることを確認します。

   「 storage aggregate show_aggregate_name_` 」」と入力します

RAID グループのサイジングに関する考慮事項

最適な RAID グループサイズを設定するには、さまざまな要素について優先度を考慮する必要があります。設定するアグリゲートにとって最も重要な要素を、 RAID のリカバリ速度、ドライブ障害によるデータ損失のリスクに対する保証、 I/O パフォーマンスの最適化、データストレージスペースの最大化の中から決定する必要があります。

より大容量の RAID グループを作成すると ' パリティに使用されるストレージ容量（パリティの負荷）と同じ容量のデータ・ストレージに使用できる容量が最大化されます一方、大規模な RAID グループで 1 つのディスクに障害が発生した場合、再構築の時間は増加し、パフォーマンスへの影響が長時間に及びます。さらに、 RAID グループ内のディスク数が増えると、その RAID グループ内で複数のディスクに障害が発生する可能性が高くなります。

HDD またはアレイ LUN RAID グループ

HDD またはアレイ LUN を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のディスクで構成する必要があります。

  同じアグリゲート内の RAID グループ間でのディスク数の差異は最大 50% まで認められますが、パフォーマンスのボトルネックになることがあるためお勧めできません。

- RAID グループのディスク数の推奨範囲は 12~20 です。

  信頼性の高いパフォーマンスディスクを使用する場合は、 RAID グループのディスク数を必要に応じて最大 28 まで増やすことができます。

- 上記の 2 つのガイドラインを満たすディスク数の中から、より大きいディスク数を選択してください。

Flash Pool アグリゲートの **SSD RAID** グループ

SSD RAID グループサイズは、 Flash Pool アグリゲートの HDD RAID グループの RAID グループサイズと同じである必要はありません。通常は、パリティに必要な SSD の数を最小限にするために、 Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループは 1 つだけにします。

SSD アグリゲートの **SSD RAID** グループ

SSD を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のドライブで構成する必要があります。

  RAID グループは完全に同じサイズにする必要はありませんが、可能な場合は、同じアグリゲート内の他の RAID グループの半分未満の RAID グループが存在しないようにしてください。

- RAID-DP の場合、 RAID グループサイズの推奨範囲は 20~28 です。

RAID グループのサイズをカスタマイズする

アグリゲートに含めるストレージの容量に応じて RAID グループのサイズを変更できます。

標準のアグリゲートの場合、 RAID グループのサイズはアグリゲート単位で変更します。Flash Pool アグリゲートの場合は、 SSD RAID グループと HDD RAID グループのサイズを別々に変更できます。

RAID グループのサイズ変更に関する注意事項を次に示します。

- デフォルトでは、最後に作成された RAID グループのディスクまたはアレイ LUN の数が新しい RAID グループのサイズよりも少ない場合、新しいサイズになるまで、最後に作成された RAID グループにディスクまたはアレイ LUN が追加されます。
- アグリゲート内の他のすべての既存 RAID グループのサイズは、明示的にディスクを追加しないかぎり変更されません。
- RAID グループの原因サイズを、アグリゲートの現在の RAID グループの最大サイズよりも大きくすることはできません。
- すでに作成されている RAID グループのサイズを縮小することはできません。
- 環境の新しいサイズ。アグリゲート内のすべての RAID グループ（ Flash Pool アグリゲートの場合は、該当するタイプの RAID グループ - SSD または HDD ）。

手順

1. 該当するコマンドを使用します。

状況	入力するコマンド
Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループの最大サイズを変更します	「 storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size 」と入力します

その他の RAID グループの最大サイズを変更します	「 storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize 」のように表示されます

アグリゲート n1_A4 の最大 RAID グループサイズを 20 本のディスクまたはアレイ LUN に変更するコマンドの例を次に示します。

「 storage aggregate modify -aggregate n1_A4 -maxraidsize 20 」を参照してください

Flash Pool アグリゲート n1_cache_a2 の SSD キャッシュ RAID グループの最大サイズを 24 に変更するコマンドの例を次に示します。

「 storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24 」を参照してください

ミラーされたアグリゲートとミラーされて

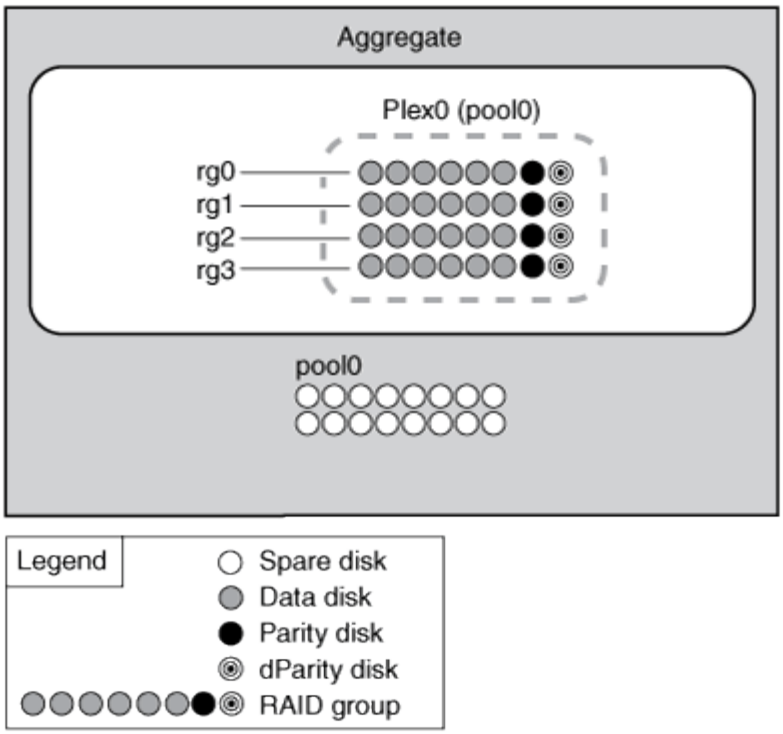
ミラーされたアグリゲートとミラーされて

別々の SyncMirror グループに格納されているコピーまたはプレックス _ で、アグリゲートデータを同期的にミラーリングするには、 _ _ というオプション機能を使用します。プレックスを使用すると、 RAID タイプで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や、 RAID グループのディスクへの接続が切断された場合に、データ損失を防ぐことができます。

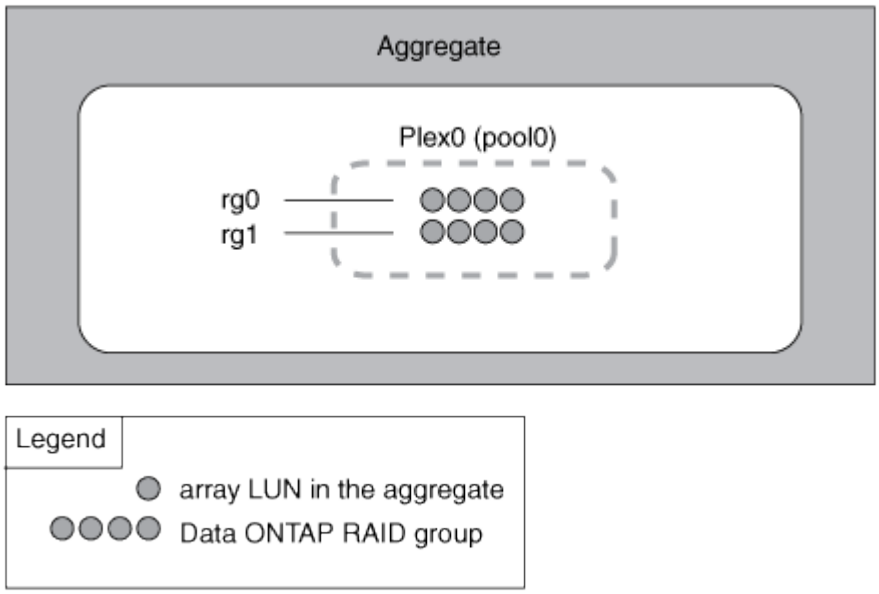
ミラーされていないアグリゲートの機能

SyncMirror を使用している場合を除き、アグリゲートがミラーされることはありません。ミラーされていないアグリゲートには、プレックス _ （データのコピー）が 1 つだけ含まれ、アグリゲートに属するすべての RAID グループがこのアグリゲートに格納されます。

次の図に、 1 つのプレックスを含む、ディスクで構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。アグリゲートには、 rg0 、 rg1 、 rg2 、 rg3 の 4 つの RAID グループがあります。各 RAID グループには 6 本のデータディスクがあり、パリティディスクと dparity （ダブルパリティ）ディスクが 1 本ずつ含まれます。アグリゲートで使用されるディスクは、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



次の図に、 1 つのプレックスを含む、アレイ LUN で構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。rg0 と rg1 の 2 つの RAID グループがあります。アグリゲートで使用されるアレイ LUN は、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



ミラーされたアグリゲートの機能

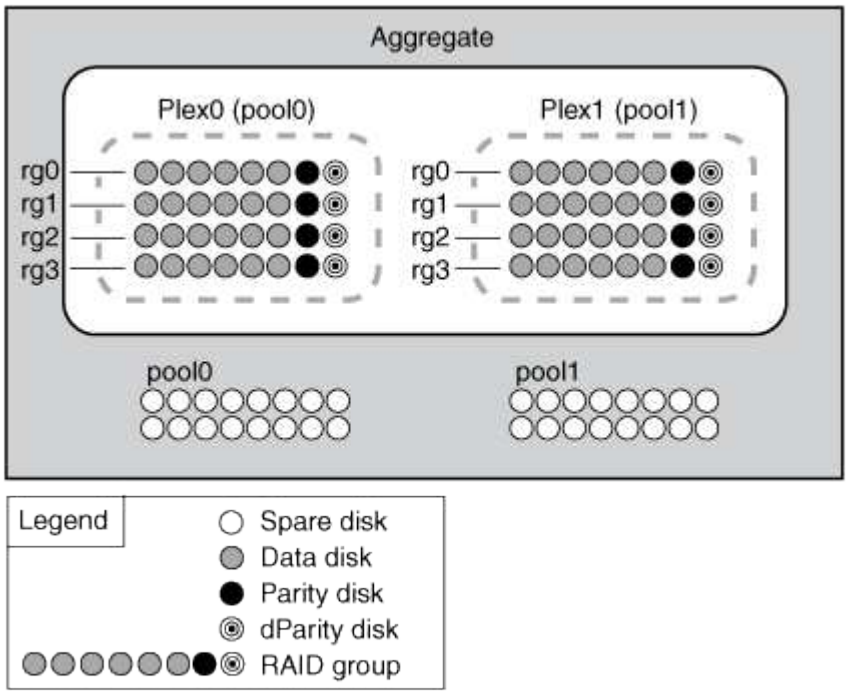
ミラーされたアグリゲートには、 2_bプレックス _ （データコピー）があります。これらのアグリゲートでは、 SyncMirror 機能を使用してデータを複製し、冗長性を確保します。

ミラーされたアグリゲートが作成されると（または既存のミラーされていないアグリゲートに 2 つ目のプレ

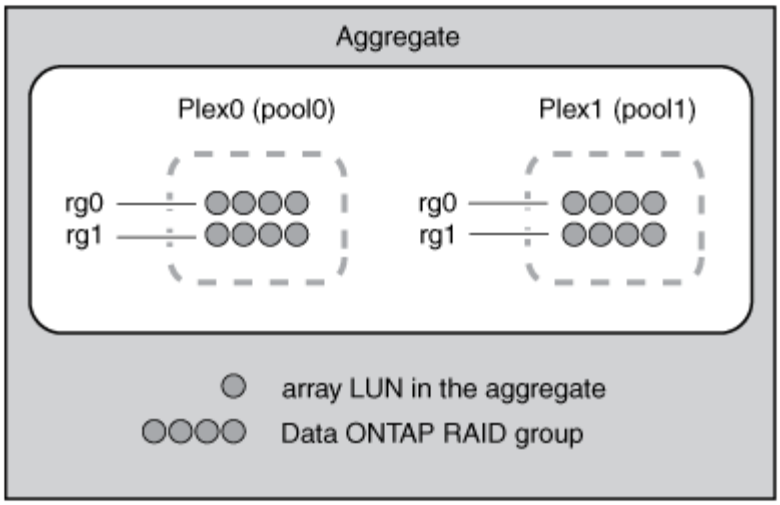
ックスが追加されると）、 ONTAP は元のプレックス（ plex0 ）のデータを新しいプレックス（ plex1 ）に複製します。プレックスは物理的に分離されており（各プレックスには独自の RAID グループと独自のプールがあり）、同時に更新されます。これにより、アグリゲートの RAID レベルで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や接続が切断された場合に、影響を受けていないプレックスでデータの提供を継続しながら障害の原因を修正できるため、データ損失を防止できます。問題のあるプレックスが修正されたら、 2 つのプレックスが再同期化され、ミラー関係が再確立されます。

システムのディスクとアレイ LUN は、 pool0 と pool1 の 2 つのプールに分かれています。plex0 は pool0 からストレージを取得し、 plex1 は pool1 からストレージを取得します。

次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したディスクで構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 のデータは plex0 のデータの複製であり、 RAID グループも同じです。32 本のスペアディスクが pool0 または pool1 に割り当てられ、各プールに 16 本のディスクが割り当てられます。



次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したアレイ LUN で構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 は plex0 の複製であり、 RAID グループも同じです。


Aggregate
Plex0 (pool0)
Plex1 (pool1)
rg0
rg1
rg0
rg1
array LUN in the aggregate
Data ONTAP RAID group

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.